

01053-01-33002_TLB380_DO-Primair_Elektrotechnische
berekening_Station

Datum gewijzigd
25 april 2024
Referentie
2308-3814
Versie
2.0
Externe referentie
002.678.41 1261187
Project
22109 EU303 TenneT Bouw
380kV Station Tilburg -
Perceel 2, Tilburg
Status
Definitief
Blad
1 van 81

Interne goedkeuring

Naam	Functie	Paraaf	Datum
R. (Rafal) Goc	Opsteller		
S.P.P. (Silvo) Jeunink	Controleur		
J. (Juriaan) Koppes	Autorisator		

Revisiebeheer

Revisie	Status	Datum	Belangrijke veranderingen
1.0	Definitief	21-3-24	-
2.0	Definitief	11-4-24	Aanpassing aardnet/bliksembeveiliging n.a.v RFC 4 ^e trafoveld

Inhoud

1	Inleiding	5
1.1	Algemeen	5
1.2	Scope	5
1.3	Leeswijzer	5
2	Eisen	6
2.1	Bronnen	6
2.2	Normen en richtlijnen	6
2.3	Referentie documenten	6
3	Uitgangspunten	8
3.1	Eénlijnschema	8
3.2	Uitgangspunten TLB380	8
3.3	Ontwerpuitgangspunten	9
3.3.1	Kabelberekening 50kV	9
3.3.2	Kabelblokken bij 50kV spoelveld	11
3.3.3	Aardgeleider en aardplaten	11
3.3.4	Geleiders – thermische belastbaarheid	11
3.3.5	Kortsluitkrachten	11
3.3.6	Doorhang buizen	13
3.3.7	Trillingsdempers	14
3.3.8	Stap- en aanraakspanning	14
3.3.9	Bliksembescherming	15
3.3.10	Corona effect	15
4	Berekeningen	16
4.1	Kabelberekening 50kV	16
4.2	Kabelblokken bij 50kV spoelveld	17
4.3	Aardgeleider en aardplaten	17
4.4	Geleiders – thermische belastbaarheid	18
4.4.1	Thermische belastbaarheid tijdens kortsluiting	18
4.4.2	Thermische belastbaarheid tijdens nominale stroom	19
4.5	Kortsluitkrachtberekeningen	21
4.5.1	380 kV – Buizen $\varnothing 250 \times 12$ – hoofdrails	21
4.5.2	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 1, 3 en 5	22
4.5.3	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 4x SAL910 – lijnvelden 2 en 4	24
4.5.4	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – koppelveld 1	25
4.5.5	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – koppelveld 2	26
4.5.6	380 kV – 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 10, 12 en 14	27
4.5.7	Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 2x SAL910 – trafovelden 11, 13 en 15	28
4.5.8	150 kV	29
4.5.9	50 kV – Geleiders 1x SAL910	29
4.6	Doorhang buizen	29
4.7	Trillingsdempers	31
4.8	Stap- en aanraakspanningen	31
4.8.1	Aarding van het hekwerk	36

4.9	Bliksembescherming	36
4.10	Corona effect berekeningen	38
4.11	EMC berekeningen	39
4.12	Constructieve calculaties	39
5	Conclusie	40
5.1	Kabelberekening 50kV	40
5.2	Kabelblokken	40
5.3	Aardgeleider en aardplaten	40
5.4	Geleiders – thermische belastbaarheid	40
5.5	Kortsluitkrachten	40
5.6	Doorhang buizen	42
5.7	Trillingsdempers	42
5.8	Stap- en aanraakspanningen	42
5.9	Bliksembescherming	42
5.10	Corona effect	42
6	Bijlagen	43
	Bijlage A – Berekeningen kortsluitkrachten	43
6.1.1	380 kV – Buizen $\varnothing 250 \times 12$ – hoofdrails	43
6.1.2	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 1, 3 en 5	43
6.1.3	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 4x SAL910 – lijnvelden 2 en 4	45
6.1.4	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 4x SAL910 – koppelveld 1 (velden 6 en 7)	47
6.1.5	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 4x SAL910 – koppelveld 2 (velden 7 en 8)	49
6.1.6	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 10, 12 en 14	52
6.1.7	380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 2x SAL910 – trafovelden 11, 13 en 15	54
6.1.8	50 kV – Geleiders 1x SAL910	56
	Bijlage B – Het rapport van stap- en aanraakspanning	58
	Bijlage C – Bliksembescherming berekeningen – definitieve situatie	59

1 Inleiding

1.1 Algemeen

Dit ontwerpdocument is opgesteld in het kader van project “Nieuwbouw 380kV Station Tilburg en aanpassingen omliggende stations” en is bedoeld om helderheid te verschaffen over het elektrotechnisch ontwerp van het station. Met dit document kunnen de eisen welke niet constructief of gerelateerd aan tekeningen zijn geverifieerd worden.

1.2 Scope

In de scope van de berekening valt het gehele schakeltuin, en de opstelling buiten de cellen (spoeltafel) van nieuw te bouwen station Tilburg. De (primaire) opstelling binnen de trafo- en spoelcellen valt onder een ander werkpakket.

1.3 Leeswijzer

Allereerst worden de eisen en uitgangspunten vastgelegd, waarna vervolgens de – elektrotechnische - berekeningen worden weergegeven (hfst 4). Als laatste zijn de conclusies opgesomd en zijn de bijlage(s) opgenomen.

2 Eisen

Als basis van het ontwerp wordt rekening gehouden met de volgende eisen, normen en gerefereerde documenten

2.1 Bronnen

Vraagspecificatie deel 1: Station TLB380, met bijbehorende bijlage:

- Algemeen (A01 – A25)
- Civiel (B01 – B17)
- Primair (P01 – P50)
- Secundair (S01 – S33)
- Telecom (T01 – T27)

Alle van toepassing zijnde TenneT standaarden en voorschriften, welke zijn aangehangen als bijlage aan VS1. Met betrekking tot het primaire ontwerp zijn dit voornamelijk eisen welke in de volgende documenten zijn opgenomen.

Tabel 1: Overzicht van de te gebruiken TenneT eisen set

Titel	Versie	Datum
PVE.01.000 Primair.pdf	2.1	18-6-18
PVE.04.000 Bouwkunde.pdf	2.2	19-6-20
PVE.07.000 EMC en aarding.pdf	2.2	16-5-18
OIR.01.001 PRIM Object Interface Requirements	2.0	24-5-17
SPE.01.100 Specificatie Staalwerk primaire ondersteuning portalen en bliksempieken.pdf	2.1	19-6-20
SPE.01.459 Algemene specificatie aardnet TenneT stations.pdf	1.3	3-6-19
SPE.04.004 Specificatie Constructieberekeningen.pdf	2.1	19-6-20

2.2 Normen en richtlijnen

ON zal het Werk uitvoeren met in acht neming van de van toepassing wet- en regelgeving. Hieronder vallen:

- Europese normen en Europese richtlijnen (onder andere NEN-EN);
- Nederlandse normen en (praktijk-)richtlijnen (onder andere NEN, NPR, BRL en nationale bijlagen bij de Eurocodes);
- CROW-publicaties (voor de Standaard RAW Bepalingen geldt dat uitsluitend het technisch kader van toepassing is);
- CUR-richtlijnen;
- installatie-, montage- en andere voorschriften van leveranciers;
- de geldende bepalingen en voorschriften van nutsbedrijven;
- Omgevingsvergunning.

2.3 Referentie documenten

Als basis van dit ontwerp zijn in hoofdzaak de volgende documenten gebruikt:

- 01053-01-33001_TLB380_DO-Primair_Aardingstekening_EMC en aarding_terrein
- 01053-01-33002_TLB380_DO-Primair_Elektrotechnische berekening_Station
- 01053-01-33003_TLB380_DO-Primair_Constructie berekening_Primaire Bliksempiek
- 01053-01-33004_TLB380_DO-Primair_Opstellingstekening_Primaire Bliksempiek
- 01053-01-33006_TLB380_DO-Primair_Eénlijnschema_Station
- 01053-01-33007_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Station
- 01053-01-33008_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Hoofdrail

- 01053-01-33009_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Veld 1, 3 en 5
- 01053-01-33010_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Veld 2 en 4
- 01053-01-33011_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Veld 10, 12 en 14
- 01053-01-33012_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Veld 11, 13 en 15
- 01053-01-33013_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Veld 6 en 7
- 01053-01-33014_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Veld 7 en 8
- 01053-01-33015_TLB380_DO-Primair_Overzichtstekening_Velden en hoofdrail_Spoelveld 50kV
- 01053-01-33016_TLB380_DO-Primair_Ontwerpnota_Velden en hoofdrail

3 Uitgangspunten

Betreffende het ontwerp zijn voor TLB380 veel eisen van toepassing. De belangrijkste zijn in dit hoofdstuk weergegeven.

3.1 Eénlijnschema

Als basis voor het ontwerp is het éénlijnschema opgesteld door de opdrachtgever (OG). Dit grondschema is verder uitgewerkt door opdrachtnemer (ON). Deze is te vinden onder 01053-01-33006 - TLB380_DO-Primair_Eénlijnschema_Station.

3.2 Uitgangspunten TLB380

Betreffende het project TLB380 zijn de in Tabel 2 weergegeven uitgangspunten vastgesteld.

Tabel 2 Uitgangspunten TLB380

Parameter	Ontwerp-waarde			Een- heid
	380kV	150kV	50kV	
Ontwerpstromen				
Nominale spanning U_r	380	150	50	kV
Hoogste spanning U_m	420	170	72,5	kV
Bliksemhoudspanning U_p	1425	750	325	kV
Bliksemhoudtijd	$\frac{250}{2500}$			μ s
Coronadoofspanning	275	115	45	kV
1-fase kortsluitstroom	63	40	31,5	kA/s
3-fase kortsluitstroom	63	40	31,5	kA/s
Toegekende inschakelstroom	160	100	80	kA
Piekwaarde kortsluitstroom I_p	160	100	80	kA
Nominale stroom – hoofdrails	8000	n.v.t.	n.v.t.	A
Nominale stroom – velden	4000 ¹	2000	1000	A
Railbuizen	250x12 en 160x8 ²	100x5	100x5	mm
Flexibele geleiders	4x, 3x of 2x SAL910 ³	2x SAL910	1x SAL910	
Ondergrondse geleider diameter	185 CU			mm ²
Aardnetdiepte	0,6			m
Stijgleidingen bovengrondse aardverbinding	2x185 CU			mm ²
Stijgleidingen bovengrondse ondersteuningsconstructies	2x185 CU			mm ²
Bovengrondse aluminium aardstrip	65x10	50x10	40x10	mm
Geschikt voor kortsluitstroom	63/1	50/1	31,5/1	kA/s
Hoogste eindtemperatuur bovengrondse aluminium aardgeleider	180			°C
Afstand (gebouw)fundering – ringleiding	1			m
Aardverbinding vreemd geleidende delen	25			mm ²
Minimale doorsnede koperen verbinding aardplaat bij kortsluitstroom van < 3 kA	8			mm

¹ Voor trafofelden geldt 2500 A

² Voor hoofdrails geldt 250x12

³ Voor lijnvelden naar Rilland geldt 4x SAL910, lijnvelden naar Eindhoven en Geertruidenberg geldt 3x SAL910, voor trafovelden geldt 2x SAL910

Parameter	Ontwerp-waarde			Een- heid
	380kV	150kV	50kV	
Kortsluitstroom t.b.v. stap- en aanraakspanning	41 ⁴	41	n.v.t.	kA
Schoeisel	2	2		kΩ
Gras/zand	0	0		kΩ
Stenen/ballast of asfalt	1	1		kΩ
Maximale temperatuurverhoging AL geleider tijdens kortsluiting	90	90	90	K
Hoogste eindtemperatuur bovengronds CU	250	250	250	°C
Hoogste eindtemperatuur bovengronds AL geleider tijdens kortsluiting	200	200	200	°C
Omgevingstemperatuur	30	30	30	°C
Zoninstraling buitenopstelling	1000	1000	1000	W/m ²
Luchtsnelheid buitenopstelling	0,6	0,6	0,6	m/s
Nominale stroom – geleider		1000	1000	A
Maximale toelaatbare geleidertemperatuur		90	90	°C
Omgevingstemperatuur		35	35	°C
Zoninstraling buitenopstelling		1000	1000	W/m ²
De grondtemperatuur		15	15	°C
De soortelijke warmteweerstand van de grond (g)		1,5	1,5	K·m/W

3.3 Ontwerpuitgangspunten

Vanuit het ontwerpteam zijn de volgende aanvullende ontwerpuitgangspunten aangegeven. Deze uitgangspunten zijn niet alleen eisen, maar met deze uitgangspunten wil de Opdrachtnemer (ON) het ontwerpproces versnellen.

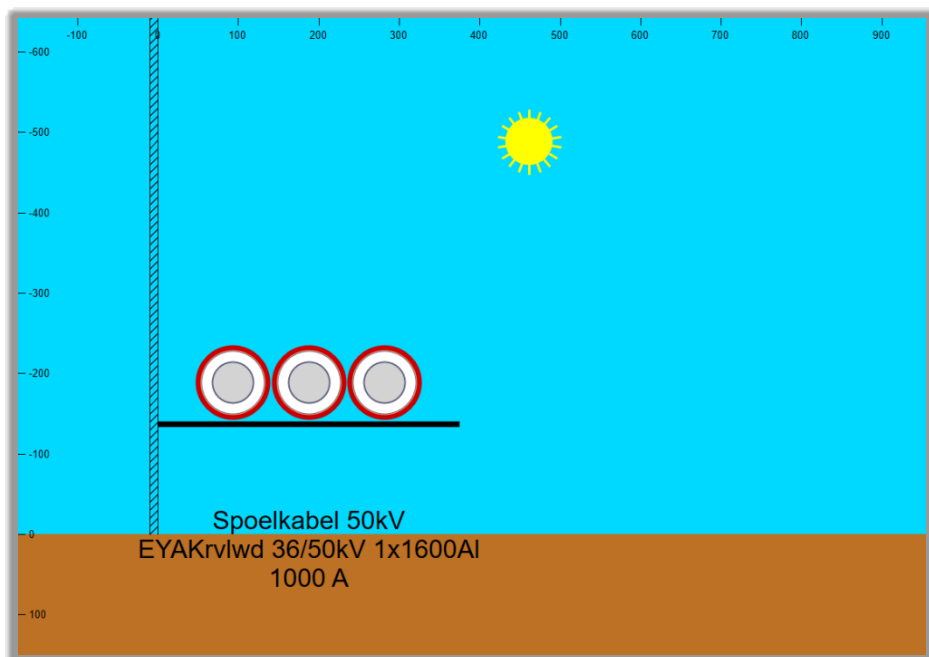
3.3.1 Kabelberekening 50kV

Voor de berekening zijn de kabels als volgt gemodelleerd:

a) binnen transformatorcellen:

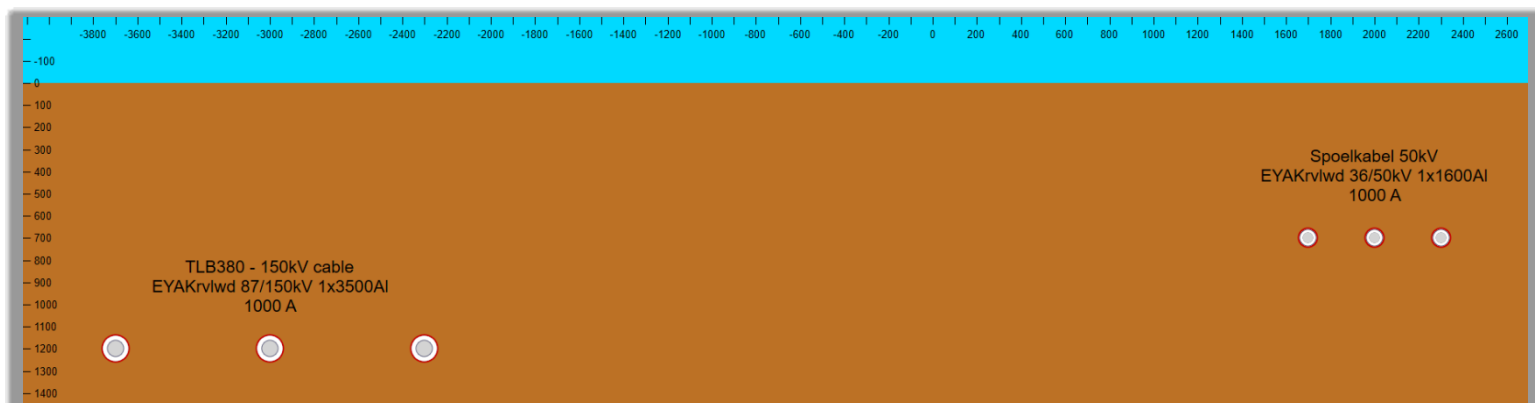
Hierbij is gekozen om een plat vlak ligging aan te houden met instraling, dit is de worst-case t.o.v. een ligging in plat vlak zonder instraling m.a.w. indien het voldoet voor deze situatie zal het ook voldoen voor een ligging in plat vlak.

⁴ Zoals met TenneT besproken en geaccordeerd door R. van Gessel op 13-10-2023 (via mail).



b) binnen grond:

Onderstaande situatie komt alleen voor in het verlengde van veld 15, er is een parallelloop van de 150kV kabel, met de 50 kV kabel. Deze situatie dient nader beschouwd te worden.



De eigenschappen van het model voor de 50kV kabel worden benoemd in tabellen 3, 4 en 5.

Tabel 3: 50kV kabelwaarden binnen transformatorcellen

Omschrijving	Waarde	Eenheid
Kabeltype	EYAKrvlwd 36/50kV 1x1600 Al	
U_{nom}	36000	V
Aantal geleider per fase	1	
Maximale geleidertemperatuur	90	°C
Aarde-mantelverbinding	Aan één zijde	
Grondformatie	Plat vlak	
Kabelafstand	0 (Raken elkaar)	mm

Tabel 4: 50kV kabelwaarden binnen grond

Omschrijving	Waarde	Eenheid
Kabeltype	EYAKrvlwd 36/50kV 1x1600 Al	
U_{nom}	36000	V
Aantal geleider per fase	1	
Maximale geleidertemperatuur	90	°C
Aarde-mantelverbinding	Aan één zijde	
Grondformatie	Plat	
Kabelafstand	300	mm
Diepte	700	mm

Tabel 5: 150kV kabelwaarden binnen grond (van andere bedrijf)

Omschrijving	Waarde	Eenheid
Kabeltype	EYAKrvlwd 87/150kV 1x3500 Al	
U_{nom}	87000	V
Aantal geleider per fase	1	
Maximale geleidertemperatuur	90	°C
Aarde-mantelverbinding	Aan één zijde	
Grondformatie	Plat	
Kabelafstand	700	mm
Diepte	1200	mm

Afstand tussen kabelbanen 50kV en 150kV is 5 m.

3.3.2 Kabelblokken bij 50kV spoelveld

De kabelblokken worden op een stalen frame gemonteerd. Als onderlinge afstand tussen de kabels worden een afstand van 1500 mm aangehouden. Betreffende de kabelblokken zullen deze op een maximale afstand van 750 mm worden geplaatst. Maximale toelaatbare belasting van het kabelblok is 30 kN (type KR 75/100 van Sudkabel).

3.3.3 Aardgeleider en aardplaten

1-fase aardfoutstroom voor berekening stap- en aanraakspanning is 41kA de berekende waarde genomen met toegepaste reductiefactor.

Ten aanzien van aardingsplaten zijn deze te onderscheiden in twee typen. Allereerst zijn de aardplaten bedoelt om de aarding intern in het beton te aarden. Vervolgens zijn er aardplaten, aardingsdoorvoeren. Deze doorvoeren worden niet gekoppeld met de aarding in het beton maar gaan rechtstreeks door het beton naar de andere kant. Aan deze kant zullen deze op een aardrail aangesloten worden. Tijdens het ontwerp dienen er voldoende doorvoeren te worden toegepast om de kortsluitstroom te kunnen voeren, doorvoeren dienen opgenomen te zijn in het ontwerp van het betreffende gebouw.

3.3.4 Geleiders – thermische belastbaarheid

Binnen SC&M wordt er standaard uitgegaan van 3 kabeltype. ACSR, ACC en SAL kabels. Deze geleidertypen kunnen standaard toegepast worden tot een geleidertemperatuur van 80°C. Voor de eerstgenoemde ACSR is het vaak verstandig om de hoge temperatuursgeleider, de TACSR, toe te passen. In tegenstelling tot de ACSR kan deze geleider tot een geleidertemperatuur van 150°C worden toegepast. Volgens VS1 tabel 5.2.3.1 *Specificatie flexibele geleiders* moeten wij SAL 910 geleider gebruiken. Als buisgeleiders moeten wij buizen Ø250x12 voor hoofd rails en Ø160x8 voor velden gebruiken volgens VS1 tabel 5.2.1.2 *Specificatie buisgeleiders*.

3.3.5 Kortsluitkrachten

Tijdens een kortsluiting zullen de primaire geleiders onderling elkaar beïnvloeden. Door deze beïnvloeding ontstaan er krachten op de aansluitingen. Tijdens het

ontwerp wordt gecontroleerd of deze krachten niet boven de maximale toelaatbare krachten van de componenten uit komen.

Deze maximale toelaatbare kracht is afhankelijk van het componenten (OGG's) dat door de opdrachtgever (OG) besteld is. Hiervan is een overzicht gegeven in de onderstaande tabel, Tabel 6.

Tabel 6: Aansluitgegevens OGG's

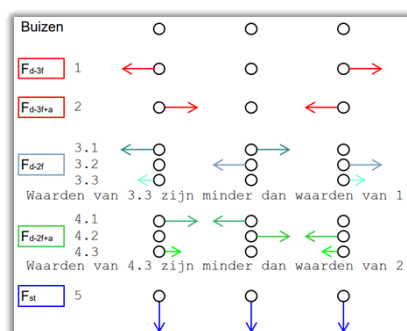
Component	Nominale dynamische kracht [kN]	Nominale statische kracht [kN]
380 kV		
Hoofdrails		
ARAW / ARBW / ARCW	10	4
ARAZ / ARBZ / ARCZ		
SI	21	21
ARAX / ARBX / ARCX	10	4
ARAY / ARBY / ARCY		
Lijnvelden 1, 3, 5		
SRA	10	4
SI	16	16
AVR	10	4
SRB	10	4
SRC	10	4
AVV	10	4
VS	5	2
IL	8,5	6
ALL-SL-ALS	10	4
Lijnvelden 2, 4, 10, 12, 14		
SRC	10	4
SI	16	16
AVR	10	4
SRB	10	4
SRA	10	4
AVV	10	4
VS	5	2
IL	8,5	6
ALL-SL-ALS	10	4
Koppelveld 1 (velden 6 en 7)		
SRB	10	4
SI	16	16
AVRB	10	4
AVVB	10	4
VS	5	2
IKV	8,5	6
AVRA	10	4
SRA	10	4
Koppelveld 2 (velden 7 en 8)		
SRC	10	4
SI	16	16
AVRC	10	4
IKV	8,5	6
VS	5	2
AVVAB	10	4
SRB	10	4
AVRAB	10	4
SRA	10	4
Trafo velden 11, 13, 15		
SRA	10	4

Component	Nominale dynamische kracht [kN]	Nominale statische kracht [kN]
SI	16	16
AVR	10	4
SRB	10	4
SRC	10	4
AVV380	10	4
VS380	5	2
IT	8,5	6
ATT380	10	4
TR412, TR413, TR414	5	2,5
150 kV⁵		
TR412, TR413, TR414 ⁴	5	2,5
ATT150 ⁴	5	2
KE1 ⁴	4	4
50 kV		
TR412, TR413, TR414 ⁴	4	2
ATT050 ⁴	5	2
KE2 ⁴	4	4
KE3	4	4
AKK050/SS050/AVV050	2	5
VS050	2	5
IS2	2,5	3,5
AVS050	5	2
KE4	4	4
KE5 ⁴	4	4
ASS050 ⁴	5	2
SP412, SP413, SP414 ⁴	3,15	1,575

Voor het uitvoeren van de kortsluitkrachtberekeningen is de volgende software gebruikt:

- Standaard SC&M berekeningsblad op basis van NEN-EN-IEC 60865-1, IEC-TR 60865-2, IEC-TR 61597 en NEN-EN 50341-2-15.

De richting van de kracht is voor buisgeleiders altijd loodrecht op de buis. Zie ook onderstaande afbeelding, voor de verschillende situaties.



Voor flexibele geleiders geldt dat de richting met de geleider mee is.

3.3.6 Doorhang buizen

Voor de doorhang van de buizen is het van belang dat de spanningsafstanden worden gehandhaafd. Verder is het van belang dat deze buizen niet te ver doorhangen. Vanuit TenneT zijn hiervoor geen eisen meegestuurd en hiervoor zijn er

⁵ Krachtberekeningen staan in apart document

binnen dit project dus geen eisen. Ondanks dat heeft ON zich geconformeerd aan de volgende uitgangspunten:

- De rail dient een maximale doorbuiging van 1/150 van de overspanningslengte te bedragen onder normale omstandigheden
- De rail dient een maximale doorbuiging van 1/80 van de overspanningslengte te bedragen met ijsaanhechting in de winter.

3.3.7 Trillingsdempers

Buisgeleiders kunnen door de invloed van o.a. wind gaan trillen. Om te voorkomen dat deze gaan trillen dient er gekeken te worden of er trillingsdempers moeten worden toegevoegd.

Om geïnduceerde trillingen te voorkomen wanneer de natuurlijke frequentie van de geleider in de buurt ligt van de resonantiefrequentie, verdient het de voorkeur dat de diameter van de geleider wordt vergroot om de natuurlijke frequenties te verlagen, waardoor ze buiten het kritieke bereik komen. Een andere oplossing is het voorzien van dempingselementen. Voor buisvormige geleiders kan dit op de volgende twee manieren worden bereikt:

- installatie van samengestelde flexibele geleider in de buisvormige buisgeleider om trillingsenergie af te voeren
- installatie van in de handel verkrijgbare trillingsdempers op de geleider.

Aangezien de diameters van de buisgeleiders zijn voorgeschreven dienen er externe dempingselementen toegevoegd te worden. Hierbij wordt samengestelde flexibele geleider (als demperkabel) in de buisgeleider gebruikt.

3.3.8 Stap- en aanraakspanning

De stap- en aanraakspanningen worden berekend zodat men zich veilig, ten tijde van een kortsluiting, op het terrein kan blijven bewegen. Om dit te kunnen berekenen is het noodzakelijk de aardingsweerstand van de betreffende ondergrond te hebben. Vanuit de VS1 bijlage A10 – 002.678.00 0967730 Geo-elektrisch onderzoek, blijkt dat er in het verleden een Wenner-meting is uitgevoerd op dit terrein, mede ter hoogte van waar nu gebouwd gaat worden. Vanuit dit rapport is bepaald dat de bodemweerstand is opgebouwd zoals deze in onderstaande Tabel 7 is weergegeven.

Tabel 7: Aardingsweerstand

Diepte [m]	Aardingsweerstand [$\Omega \cdot m$]	Materiaal
0 – 3	500,4	Zand
3 – ∞	482,1	Zand

Let op dat dit de gemeten waarde zijn voor verbouw dit terrein. Deze aangegeven moeten opnieuw gemeten worden. Uitgangspunt voor nu is dat we de waarden conservatiever gaan nemen (Tabel 8) zodat ter voorbereiding op negatievere waarden.

Tabel 8: Aardingsweerstand nemen voor berekeningen

Diepte [m]	Aardingsweerstand [$\Omega \cdot m$]	Materiaal
0 – 0,15	3000	Kiezel / grind
0,15 – 3,15	520	Zand
3,15 – ∞	500	Zand

1-fase aardfoutstroom voor berekening stap- en aanraakspanning is 41kA (berekende waarde) genomen met toegepaste reductiefactor.

3.3.9 Bliksembescherming

Het bliksembeveiligingssysteem dient het nieuwe station met alle installaties te beschermen tegen de gevolgen van bliksem.

De berekeningen ten behoeve van de bliksembescherming worden uitgevoerd met de zogenoemde Rolling Sphere Methode, waarbij als elektro geometrische model de Love Methode wordt aangehouden. Dit staat gelijk aan de in NEN-EN-IEC 62305-1 A.4 genoemde methode. Hier wordt naar verwezen naar de TenneT eis AM-Req-1529, in dit project wordt hieraan voldaan.

3.3.10 Corona effect

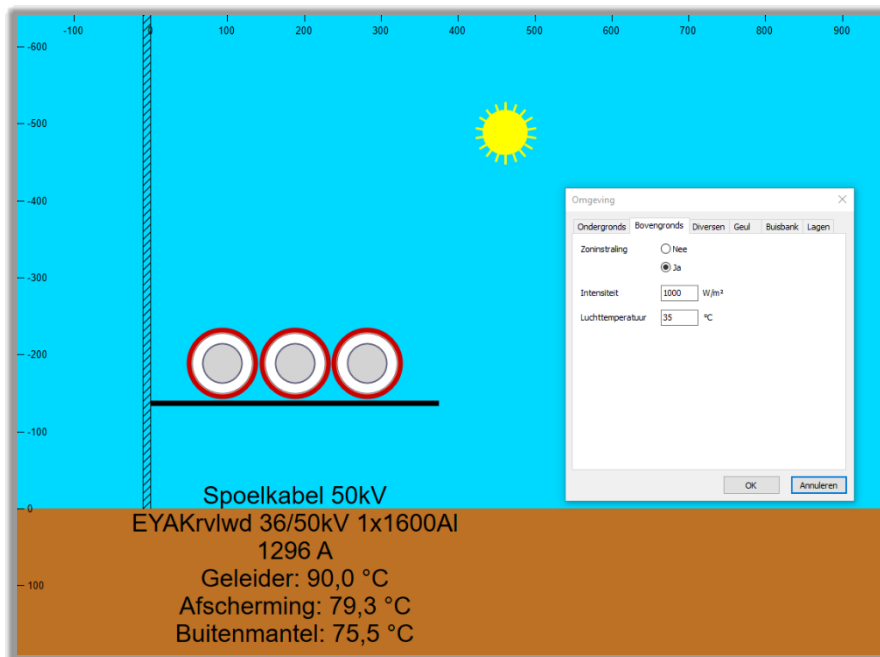
Corona leidt tot vermogensverlies, elektromagnetische interferentie (radio interference), geluidshinder en mogelijke schade aan componenten. Om die reden dient een installatie bij normale toepassing coronavrij te zijn.

4 Berekeningen

In dit hoofdstuk worden de berekeningen weergegeven welke uitgevoerd zijn om het ontwerp veilig te kunnen uitvoeren.

4.1 Kabelberekening 50kV

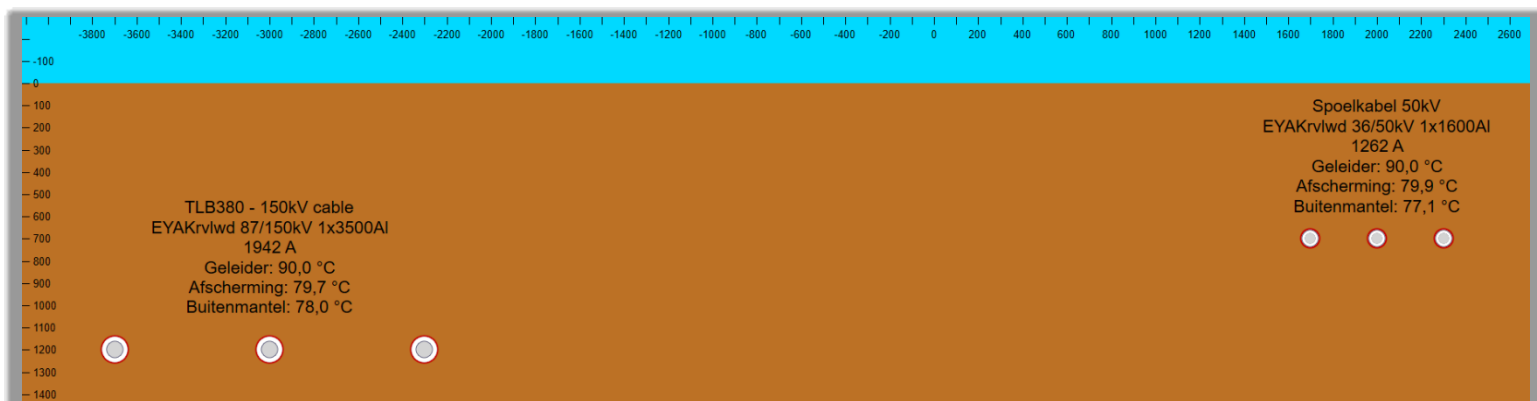
Voor het uitvoeren van de berekening is de volgende software gebruikt "Vision Cable Analysis v. 2.3 van Phase to Phase BV.



Tabel 9 toont de uitkomsten van de uitgevoerde berekening.

Tabel 9: Temperaturen van 50kV kabel

Temperatuur	Waarde bij nominale stroom ($I_n = 1000A$)	Maximale mogelijke stroom ($I_{max} = 1292A$)
$T_{geleider}$	75,5 °C	90 °C
$T_{afscherming}$	69,4 °C	79,3 °C
$T_{buitenmantel}$	67,2 °C	75,5 °C



Tabel 10 toont de uitkomsten van de uitgevoerde berekening.

Tabel 10: Temperaturen van 50kV kabel liggende in parallel met 150kV kabel

Temperatuur	Waarde bij nominale stroom ($I_n = 1000A$)	Maximale mogelijke stroom ($I_{max} = 1262A$)
$T_{geleider}$	57,0°C	90°C
$T_{afscherming}$	51,3°C	79,9°C
$T_{buitenmantel}$	49,7°C	77,1°C

4.2 Kabelblokken bij 50kV spoelveld

Tijdens een kortsluiting worden de kabels door elkaar beïnvloed. Hierdoor willen de kabels ofwel van elkaar af ofwel naar elkaar toe bewegen. Om de kabels in de juiste positie te houden worden de kabels middels kabelblokken aan een stalen frame vastgemaakt.

Maximum kracht op blokken bij 1500 mm tussenliggende kabelafstand en 750 mm afstand tussen kabelblokken is 640 N en het is minder dan toelaatbare belasting van het kabelblok.

$$\hat{F}' = \frac{\mu_0 \hat{I}^2}{2\pi a}$$

$\hat{I}$	80	Stootkortsluitstroom [kA]
a	1500	Tussenliggende kabelafstand [mm]
μ_0	1,257E-06	Permeabiliteitsconstante [Vs/Am]
l	0,75	Afstand tussen kabelblokken [m]

$$\hat{F}' = \frac{\mu_0 \hat{I}^2}{2\pi a} = 853,3 \left[\frac{N}{m} \right]$$

$$F_M = \hat{F}' \cdot l$$

$$F_M = 853,3 \cdot 0,75 = 640[N] < F_t = 30000[N]$$

4.3 Aardgeleider en aardplaten

Overeenkomstig IEEE 80-2000 wordt de grootte van een aardgeleider als volgt berekend:

$$A_{mm^2} = I_f \sqrt{\frac{t_c \cdot \alpha_r \cdot \rho_r \cdot 10^4}{TCAP \ln\left(\frac{K_0 + T_m}{K_0 + T_a}\right)}} \quad \text{Eq. 37 p - 41}$$

$$A_{mm^2} = 63 \cdot \sqrt{\frac{1 \cdot 0,00393 \cdot 1,72 \cdot 10^4}{3,42 \ln\left(\frac{234 + 250}{234 + 30}\right)}} = 359,8 [mm^2]$$

Invoergegevens en materiële constanten voor koperen geleiders zijn:

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
A	???	mm ²	Minimum geleider dwarsdoorsnede
I _f	63	kA	Maximum kortsluitstroom door een aardgeleider
t _c	1	s	Kortsluitstroom duur
α _r	0,00393	1/°C	Koper thermisch coëfficiënt bij 20 °C
ρ _r	1,72	μΩ·cm	Koper geleiderweerstand
TCAP	3,42	J/(cm ³ ·°C)	Thermischvermogenfactor van koper
K ₀	234	°C	K ₀ =1/α ₀
α ₀	0,00427	1/°C	thermischeweerstandcoëfficiënt bij 0 °C
T _m	250	°C	Maximale geleidertemperatuur
T _a	30	°C	Omgevingstemperatuur

Overeenkomstig de berekening is A_{min} 360 mm². Deze zal gedeeld worden aangezien er 2 afgaande geleiders worden en de stroomverdeling die hierbij zal plaatsvinden.

$$A_{min} = \frac{1}{2} \cdot 360 = 180 \text{ mm}^2$$

Hiermee is aangetoond dat de standaardwaarde voor de aardgeleider van 185 mm² voldoet.

4.4 Geleiders – thermische belastbaarheid

4.4.1 Thermische belastbaarheid tijdens kortsluiting

Het thermisch effect op de aluminium geleiders wordt berekend met behulp van onderstaande formule:

$$S_{thr} = \frac{1}{\sqrt{T_{kr}}} \sqrt{\frac{\kappa_{20} c \rho}{\alpha_{20}}} \ln \left[\frac{1 + \alpha_{20}(\vartheta_e - 20^\circ\text{C})}{1 + \alpha_{20}(\vartheta_b - 20^\circ\text{C})} \right]$$

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
S _{thr}	???	A/mm ²	De geschatte korte-tijd weerstaat tegen stroomdichtheid
T _{kr}	1	s	De geschatte korte-tijd
κ ₂₀		1/(Ω·m)	Specifieke geleidbaarheid bij 20 °C; materiaal afhankelijk
c	910	J/(kg K)	Specifieke thermische capaciteit
ρ	2700	kg/m ³	Specifieke massa
α ₂₀		mm/m/K	Temperatuur coëfficiënt; materiaal afhankelijk
ϑ _e	200	°C	Grenstemperatuur bij de kortsluitstroom
ϑ _b		°C	Maximale toelaatbare temperatuur bij nominale stroom; geleider afhankelijk
Flexibele geleider			
κ ₂₀	34800000	1/(Ω·m)	Specifieke geleidbaarheid bij 20 °C
α ₂₀	0,004	mm/m/K	Specifieke temperatuur coëfficiënt
ϑ _b	120 ⁶	°C	Specifieke temperatuur bij nominale stroom (Nominale temperatuur)
Buisgeleider			
K ₂₀	30000000	1/(Ω·m)	Specifieke geleidbaarheid bij 20 °C
α ₂₀	0,0036	mm/m/K	Specifieke temperatuur coëfficiënt
ϑ _b	120	°C	Specifieke temperatuur bij nominale stroom (Nominale temperatuur)

⁶ Deze temperatuur is hoger dan de 80°C. Hierdoor vallen de uitkomsten ongunstiger uit.

Berekende stroomdichtheid voor flexibele geleiders is:

$$S_{thr} = 66,33 \frac{A}{mm^2}$$

Minimale oppervlakte:

$$A_{min} = \frac{I_K''}{S_{thr}} = \frac{63000}{66,33} = 753,75 \text{ mm}^2$$

Doorsnede van elke gebruikte geleider is groter dan berekende minimale doorsnede.

Berekende stroomdichtheid voor buizen is:

$$S_{thr} = 62,71 \frac{A}{mm^2}$$

Minimale oppervlakte:

$$A_{min} = \frac{I_K''}{S_{thr}} = \frac{63000}{62,71} = 797,30 \text{ mm}^2$$

Doorsnede van elke gebruikte buis is groter dan berekende minimale doorsnede.

4.4.2 Thermische belastbaarheid tijdens nominale stroom

De thermische belastbaarheid van de geleiders is bepaald op basis van de warmte balans: opwarming door stroomdoorgang en zoninstraling en afkoeling door radiatie en convectorie. Het wordt berekend met behulp van onderstaande formules (van de norm IEC-TR 61597):

$$I_{max} = \sqrt{\frac{P_{rad} + P_{conv} - P_{sol}}{R_{T2}}}$$

$$P_{rad} = s \cdot \pi \cdot D \cdot K_e (T_2 - T_1)$$

$$P_{conv} = \lambda \cdot Nu (T_2 - T_1) \pi$$

$$Nu = 0,65 Re^{0,2} + 0,23 Re^{0,61}$$

$$Re = 1,644 \cdot 10^9 \vartheta \cdot D [T_1 + 0,5(T_2 - T_1)]^{-1,78}$$

$$P_{sol} = \gamma \cdot D \cdot S_i$$

$$R_{T2_DC} = R_{20_DC} [1 + \alpha (T_2 - 20)]$$

$$R_{T2_AC} = Y \cdot R_{T2_DC}$$

$$Y = 1 + a(z) \left[1 - \frac{\beta}{2} - \beta^2 \cdot b(z) \right]$$

$$a(z) = \frac{7z^2}{315 + 3z^2}$$

$$b(z) = \frac{56}{211 + z^2}$$

$$z = 8\pi^2 \left(\frac{D - D_s}{2} \right)^2 f \cdot \gamma$$

$$\beta = \left(\frac{D - D_s}{D} \right)$$

$$\gamma = \frac{1}{A \cdot R_{120_DC} \cdot 10^4}$$

$$A = \frac{\pi}{4} (D^2 - D_s^2)$$

Geleidersdata:

Type		SAL910
Geleider diameter	mm	39,2
Geleidersdoorsnede	mm ²	791
Geleider DC weerstand @20°C	Ω/m	3,68E-05
Temperatuur coëfficiënt	mm/m/K	0,004

Nominale stroomcapaciteit van flexibele geleiders bij temperatuur 80°C:

Geleider type	I _{MAX} bij 80°C	Ontwerpstroom
4x SAL910	5167 A	4000 A
3x SAL910	3875 A	4000 A
2x SAL910	2583 A	2500 A
1x SAL910	1291 A	1000 A

Eindtemperatuur bij nominale stroomcapaciteit van flexibele geleiders:

Buis type	Ontwerpstroom	Temp.
4x SAL910	4000 A	65,27°C
3x SAL910	4000 A	82,53°C
2x SAL910	2500 A	77,59°C
1x SAL910	1000 A	65,27°C

Voor 380kV-aansluitingen worden vier, drie of twee flexibele geleiders per één fase gebruikt. Afstandhouders worden gebruikt om de afstand tussen geleiders in één fase te behouden. Voor 50kV-aansluitingen wordt één flexibele geleider per fase gebruikt. Bij 80°C temperatuur en omgevingsdata uit uitgangspunten voor verbinding 3x SAL910 per fase is nominale stroomcapaciteit 3875 A waarde. Het is minder dan nominale stroom uit VS1 voor lijnvelden naar Eindhoven en Geertruidenberg (4000 A). Met TenneT is besproken ondanks de overschrijding dat dit type geleiders aan te houden (Zie AFW-0040).

Voor lijnvelden naar Rilland en koppelvelden moeten 4x SAL910 geleiders per fase worden gebruiken (Zie AFW-0040).

Buisdata:

Type		Nedal 250x12	Nedal 160x8
Buitendiameter	mm	250	160
Binnendiameter	mm	226	144
Doorsnede	mm ²	8972,4	3820,18
Soortelijke weerstand	Ω·m	3,33E-08	3,33E-08
Buis DC weerstand @20°C	Ω/m	3,47E-06	8,14E-06
Temperatuur coëfficiënt	mm/m/K	0,0036	0,0036

Nominale stroomcapaciteit van buisgeleiders bij temperatuur 80°C:

Buis type	I _{MAX} bij 80°C	Ontwerpstroom
Ø250x12	7034 A	8000 A
Ø160x8	4089 A	4000 A of 2500 A

Eindtemperatuur bij nominale stroomcapaciteit van buisgeleiders:

Buis type	Ontwerpstroom	Temp.
Ø250x12	8000 A	87,21°C
Ø160x8	4000 A	78,81°C
Ø160x8	2500 A	63,22°C

Het skin-effect voor buizen kan worden verwaarloosd voor wanddikte t/m 12 mm dik. Bij 80°C temperatuur en omgevingsdata uit uitgangspunten voor buis Ø250x12 is nominale stroomcapaciteit 7034 A waarde. Er is minder dan nominale stroom voor

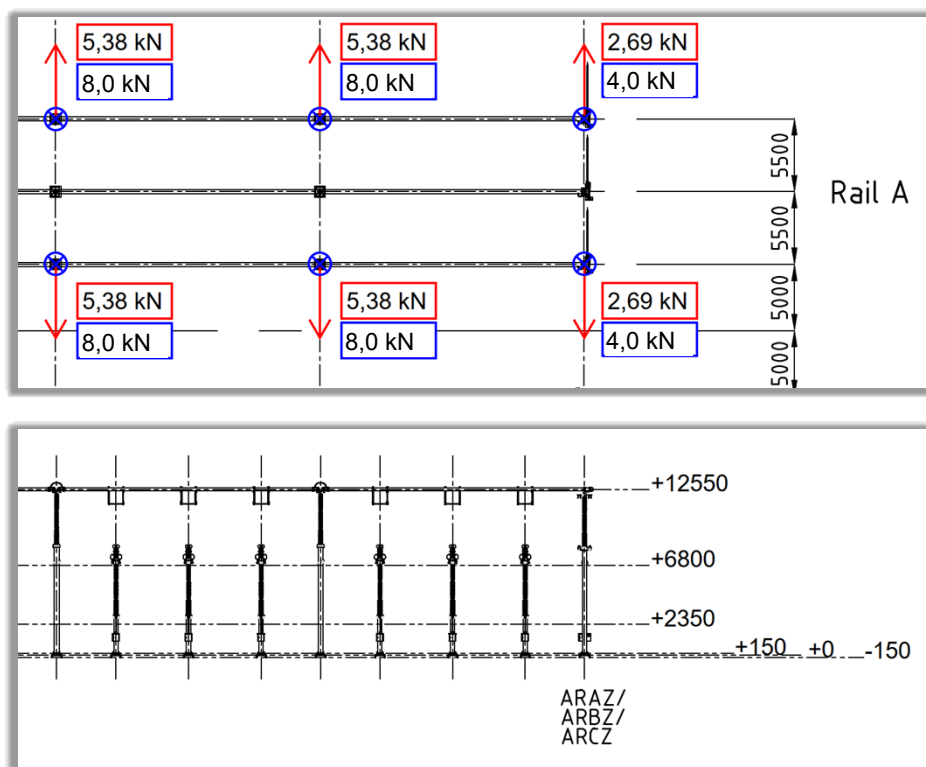
hoofdrails uit VS1 (8000 A). Dit is met TenneT besproken, en geaccepteerd (Zie ook AFW-0040).

4.5 Kortsluitkrachtberekeningen

Eénfasige verbindingen welke niet in de stroombaan staan en waar geen stroom vloeit, worden niet berekend. Het zijn verbindingen naar spanningstransformatoren UL en UT, en overspanning afleiders OSA380, OSA150, OSAST en OSA050. Deze wordt niet berekend omdat hier niet de 3-fase kortsluitkracht kan optreden, maar enkel een één-fase kortsluitstroom zonder magnetische veld van de andere fasen.

4.5.1 380 kV – Buizen Ø250x12 – hoofdrails

Voor bovenaanzicht en zij aanzicht voor hoofdrails met krachtrichtingen zie onderstaande tekeningen.



Berekende kortsluitkrachten staan in rode blokken.
Statische krachten staan in blauwe blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekeningen (rode pijlen).

Berekeningen F_{st} voor hoofd railbuizen (volgens IEC-TR 60865-2):

$$F_{st} = \alpha \cdot \gamma_F \cdot m'_m \cdot l \cdot g$$

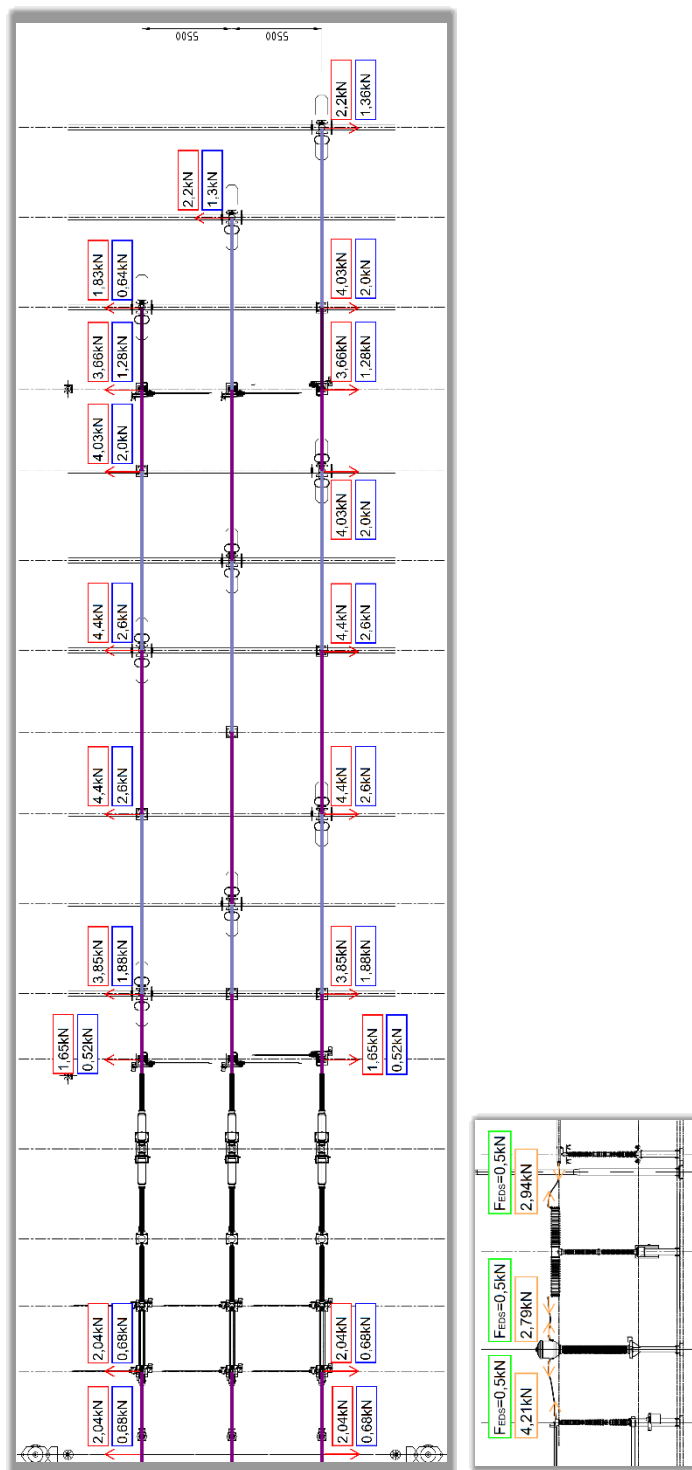
$$F_{st} = 0,5 \cdot 1,35 \cdot 30,19 \cdot 20 \cdot 9,81 = 3999 \text{ N}$$

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
F_{st}	???	N	Statische kracht per één ondersteuning
α	0,5		Factor voor kracht op ondersteuning
γ_F	1,35		Gedeeltelijke veiligheidsfactor – normaal belastinggeval
m'_m	30,19	kg/m	Gewicht per meter (met tegencontact van pantograaf, trillingsdemper en klemmen zonder ijs)

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
l	20	m	Totale lengte van de buis
g	9,81	N/kg	Zwaartekracht

4.5.2 380 kV – Buizen Ø160x8 en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 1, 3 en 5

Voor bovenaanzicht en zij aanzicht voor lijnvelden 1, 3 en 5 met krachtrichtingen zie onderstaande tekeningen.

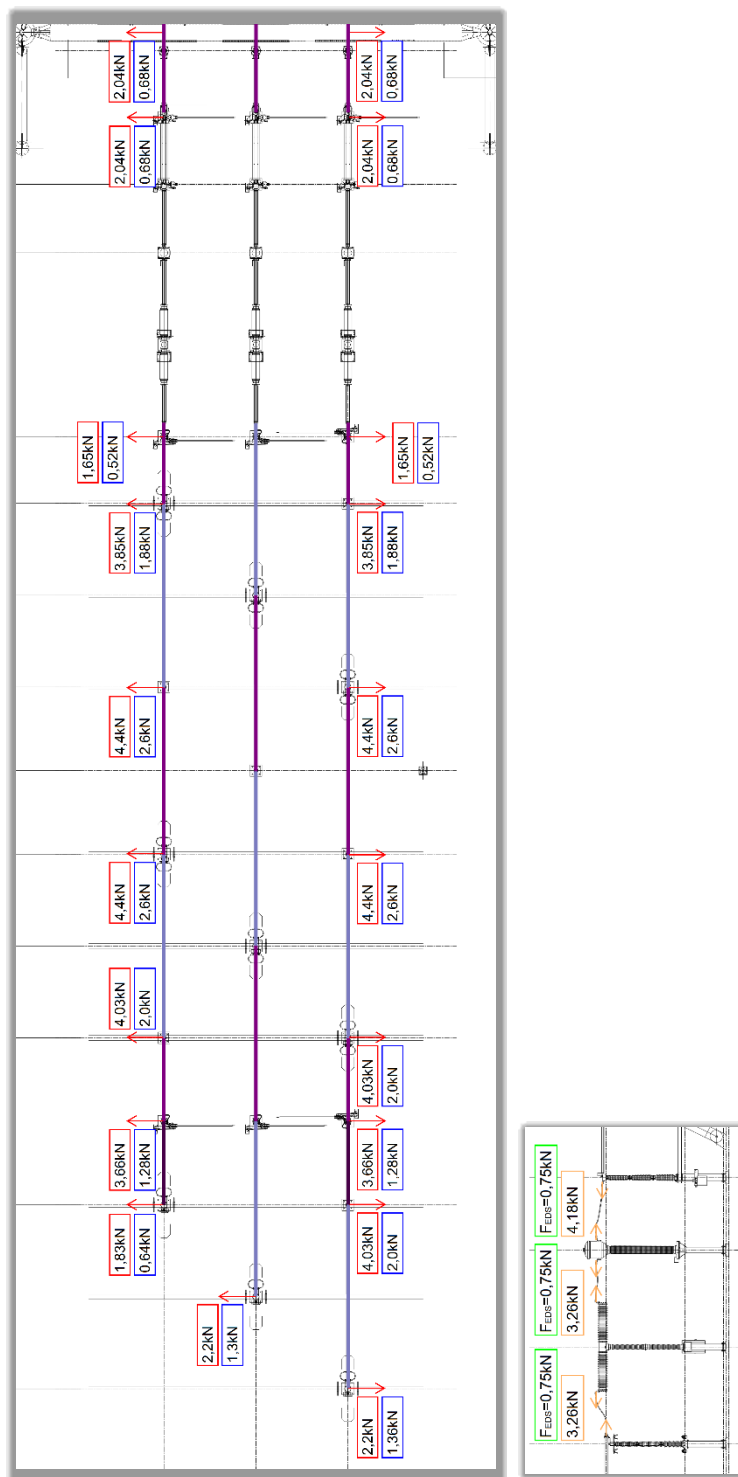


Berekende kortsluitkrachten staan in rode en gele blokken.

Statische krachten staan in blauwe en groene blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekeningen (rode en gele pijlen).

4.5.3 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 4x SAL910 – lijnvelden 2 en 4

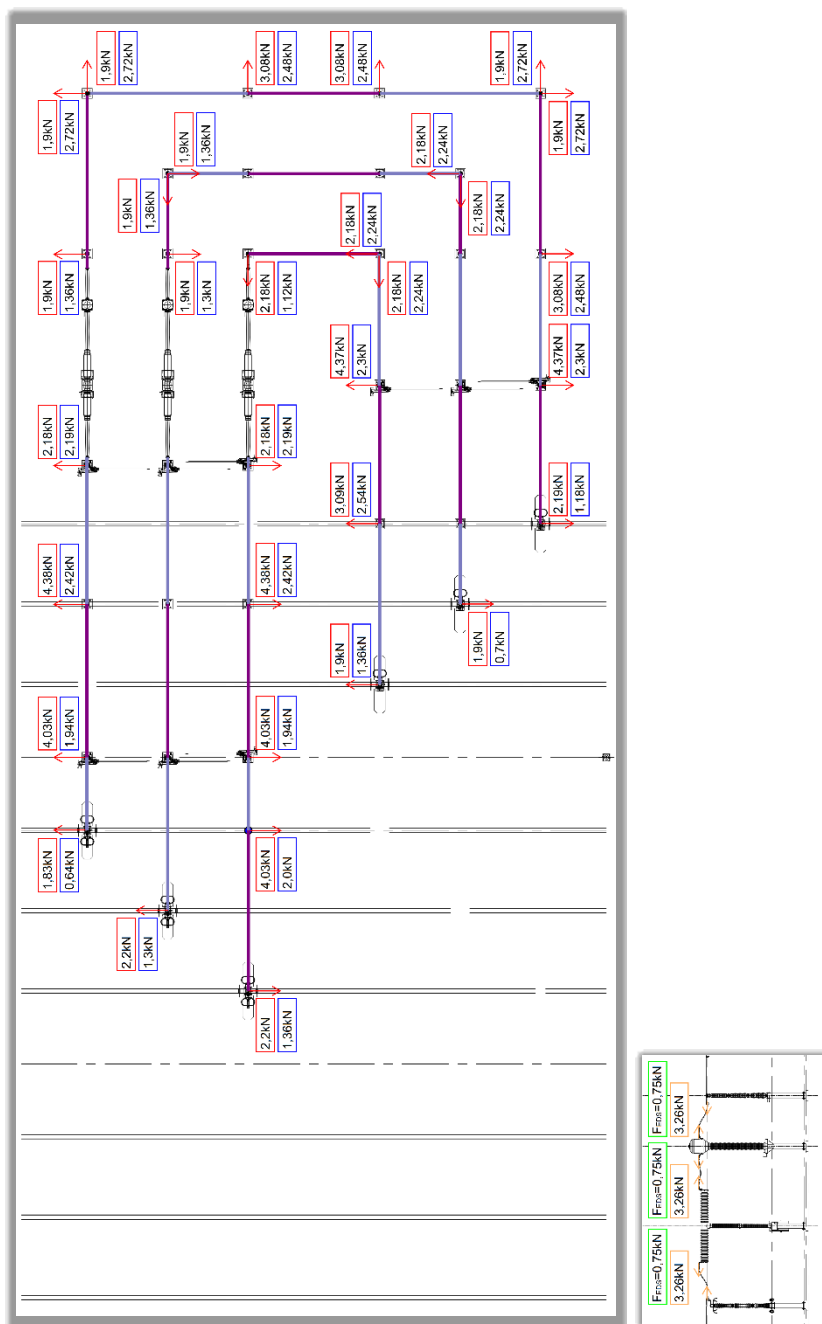
Voor bovenaanzicht en zij aanzicht voor lijnvelden 2 en 4 met krachtrichtingen zie onderstaande tekeningen.



Berekende kortsluitkrachten staan in rode en gele blokken.
Statische krachten staan in blauwe en groene blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekeningen (rode en gele pijlen).

4.5.4 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – koppelveld 1

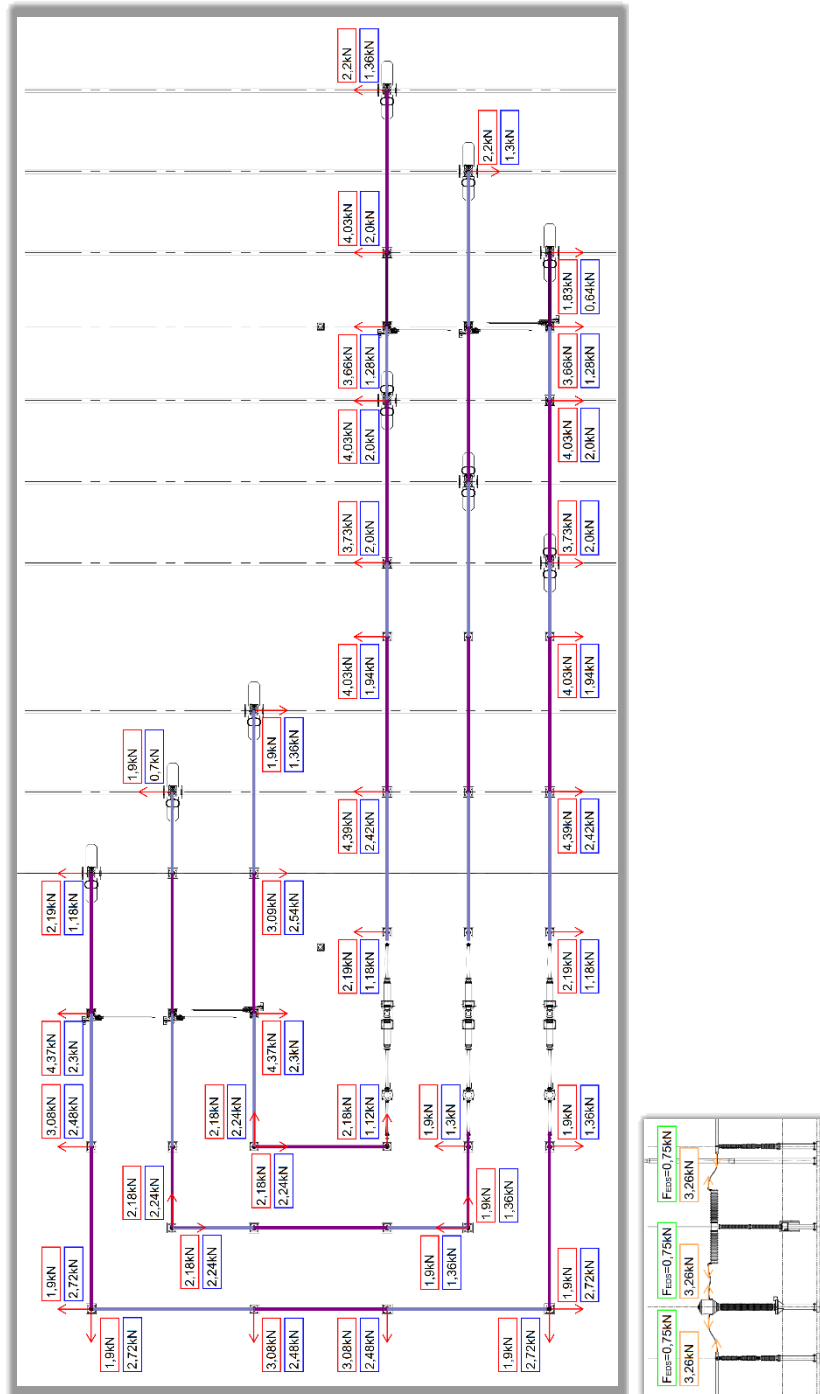
Voor bovenaanzicht en zijaanzicht voor koppelveld 1 (velden 6 en 7) met krachtrichtingen zie onderstaande tekeningen.



Berekende kortsluitkrachten staan in rode en gele blokken.
Statische krachten staan in blauwe en groene blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekeningen (rode en gele pijlen).

4.5.5 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – koppelveld 2

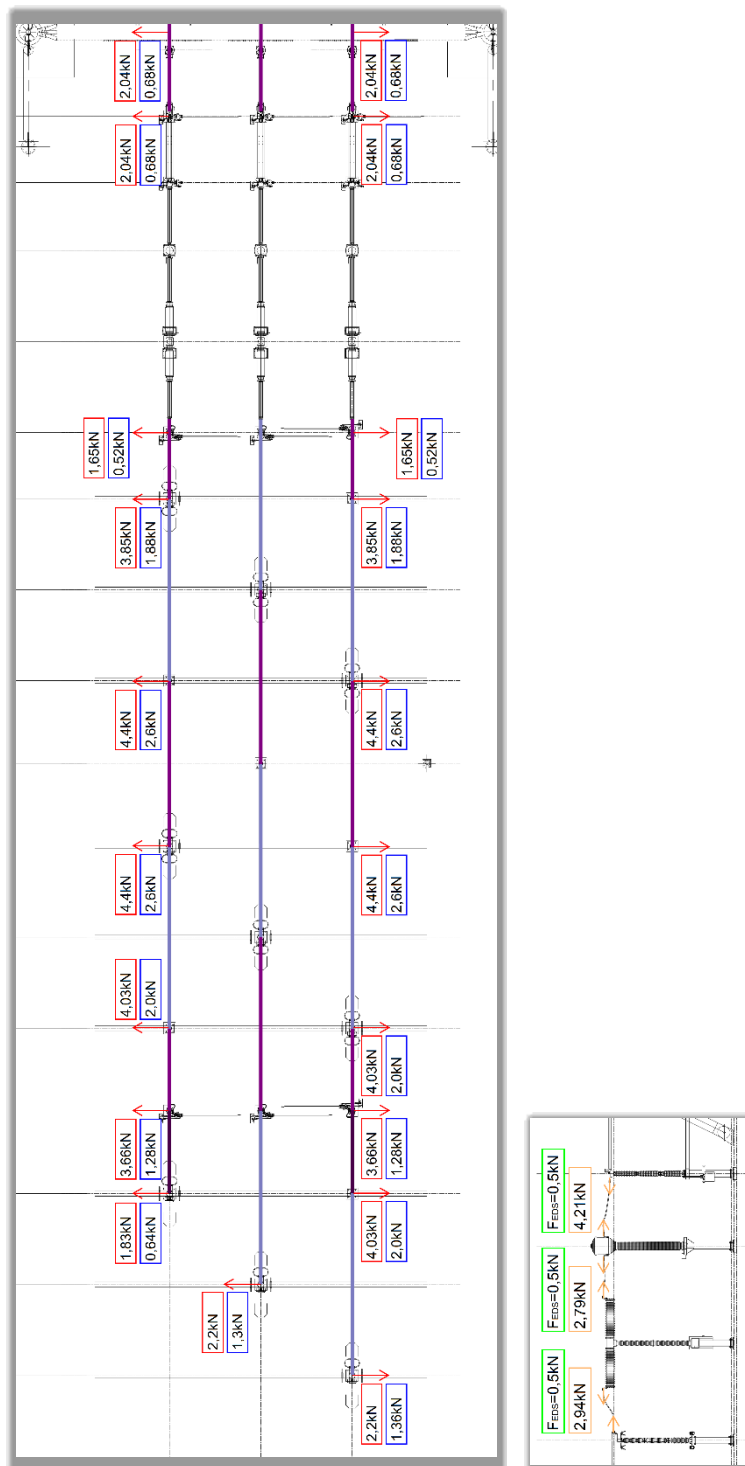
Voor bovenaanzicht en zijaanzicht voor koppelveld 2 (velden 7 en 8) met krachtrichtingen zie onderstaande tekeningen.



Berekende kortsluitkrachten staan in rode en gele blokken.
Statische krachten staan in blauwe en groene blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekeningen (rode en gele pijlen).

4.5.6 380 kV – 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 10, 12 en 14

Voor bovenaanzicht en zijaanzicht voor lijnvelden 10, 12 en 14 met krachtrichtingen zie onderstaande tekeningen.



Berekende kortsluitkrachten staan in rode en gele blokken.
Statische krachten staan in blauwe en groene blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekeningen (rode en gele pijlen).

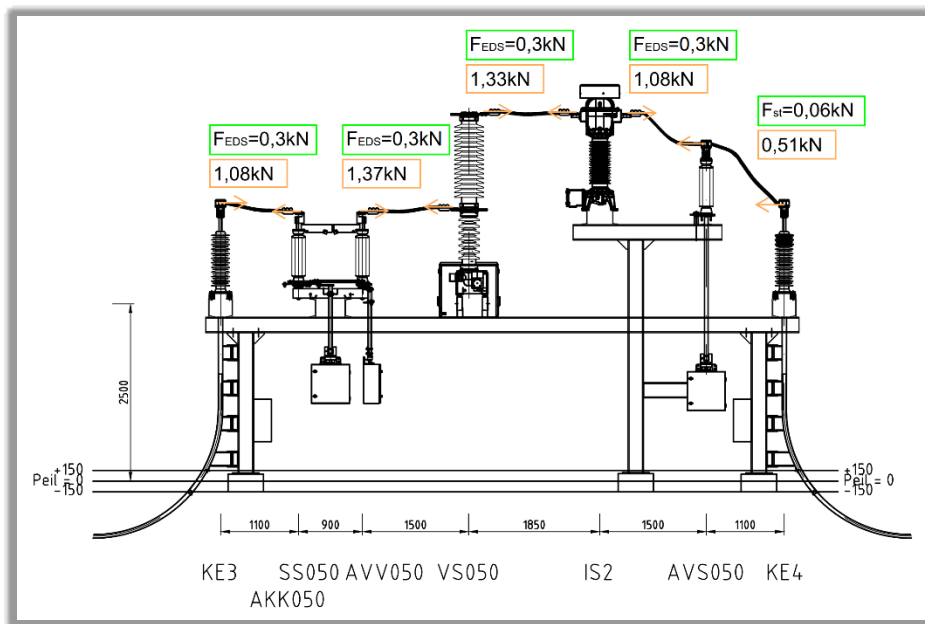
Berekende kortsluitkrachten staan in rode en gele blokken.
Statische krachten staan in blauwe en groene blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekeningen (rode en gele pijlen).

4.5.8 150 kV

Berekeningen voor 150kV verbindingen staan in apart document. Ze zijn opgenomen in het rapport 2401-5132 – 01053-01-32001 TLB380 DO-Primair Berekening Trafo-spoelcel 150kV Tafelconstructie.

4.5.9 50 kV – Geleiders 1x SAL910

Voor een zijaanzichten zie onderstaande tekeningen (krachten staan op de tekeningen).



Zijaanzicht van 50kV geleiders

Berekende kortsluitkrachten staan in gele blokken.
Statische krachten staan in groene blokken.
De krachtrichtingen staan op de tekening (gele pijlen).

4.6 Doorhang buizen

Doorhang van de buis Ø250x12 is berekend volgens formule:

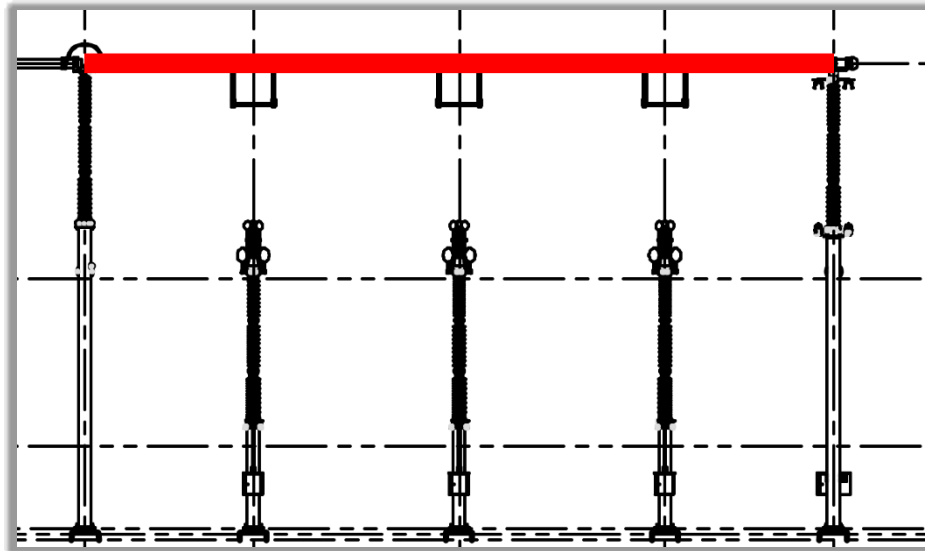
$$W_M = \frac{5 \cdot g \cdot q_M \cdot l^4}{384 \cdot E \cdot J}$$

$$W_M = \frac{5 \cdot 9,81 \cdot 28,94 \cdot 20^4}{384 \cdot 70000 \cdot 63,69} = 0,133 \text{ m} < \frac{1}{150} \cdot l$$

$$W_{M+ijs} = \frac{5 \cdot 9,81 \cdot 34,45 \cdot 20^4}{384 \cdot 70000 \cdot 63,69} = 0,158 \text{ m} < \frac{1}{80} \cdot l$$

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
W_M	???	mm	Doorhang buisgeleider
q_M	28,94	kg/m	Grootte van de belasting op de constructie (gewicht van buis, tegencontact van pantograaf, trillingsdemper zonder ijs)
q_{M+ijs}	34,45	kg/m	Grootte van de belasting op de constructie (gewicht van buis, tegencontact van pantograaf, trillingsdemper en ijs)
l	20	m	Afstand tussen ondersteuning
E	$70000 \cdot 10^6$	N/m ²	Elasticiteitsmodulus

J	63,69 * 10 ⁻⁶	m ⁴	Kwadratisch oppervlakte moment
---	--------------------------	----------------	--------------------------------



Zijaanzicht van 380kV hoofd railbuizen Ø250x12 (20 meter lengte)

Voor veldbuizen zijn veel verschillende lengtes. Om volgende berekeningen te maken zijn de slechtste conditie gebruiken.

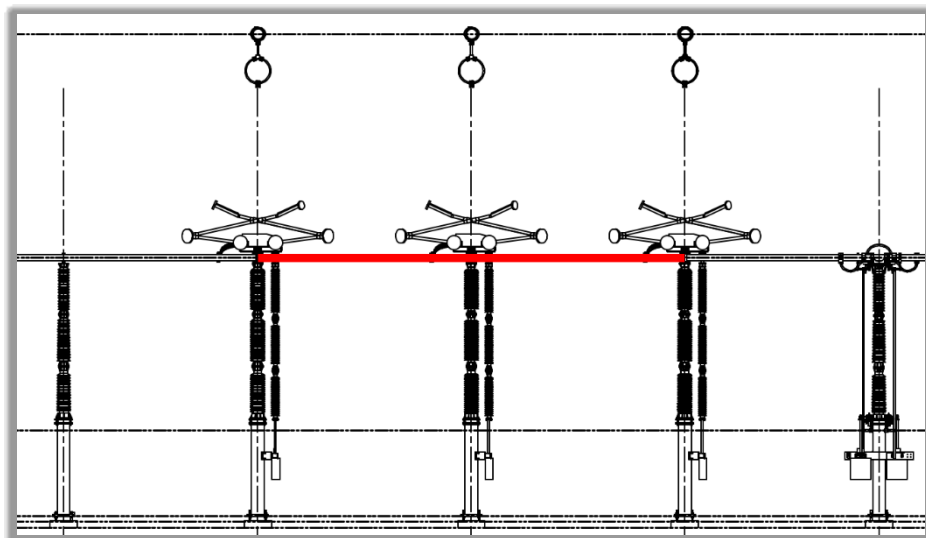
Doorhang van de buis Ø160x8 is berekend volgens formule:

$$W_M = \frac{5 \cdot g \cdot q \cdot l^4}{384 \cdot E \cdot J}$$

$$W_M = \frac{5 \cdot 9,81 \cdot 11,88 \cdot 11^4}{384 \cdot 70000 \cdot 11,06} = 0,029 \text{ m} < \frac{1}{150} \cdot l$$

$$W_{M+ijs} = \frac{5 \cdot 9,81 \cdot 15,55 \cdot 11^4}{384 \cdot 70000 \cdot 11,06} = 0,038 \text{ m} < \frac{1}{80} \cdot l$$

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
W _M	???	mm	Doorhang buisgeleider
q _M	11,88	kg/m	Grootte van de belasting op de constructie (gewicht van buis, trillingsdemper, etc. zonder ijs)
q _{M+ijs}	15,55	kg/m	Grootte van de belasting op de constructie (gewicht van buis, trillingsdemper, etc. en ijs)
l	11	m	Afstand tussen ondersteuning
E	70000 * 10 ⁶	N/m ²	Elasticiteitsmodulus
J	11,06 * 10 ⁻⁶	m ⁴	Kwadratisch oppervlakte moment



Zijaanzicht van 150kV buizen Ø160x8 (11 meter lengte).

4.7 Trillingsdempers

Om oscillaties van buisgeleiders door de wind tegen te gaan dienen er trillingsdempers te worden toegevoegd. Het installeren van gevlochten blanke kabel in de buisgeleider vereist dat het gewicht van de gebruikte gevlochten dempingskabel tussen 10% en 33% van het gewicht van de buisgeleider moet zijn en dat de dempingskabel van hetzelfde materiaal is als de buisgeleider om galvanische corrosie te voorkomen.

Voor 380kV buisgeleider Ø250x12 is een flexibele geleider ACSR 1055/45 binnen buis gebruikt als trillingsdemper. De lengte van ACSR 1055/45 geleider is 3/4 van de overspanning tussen twee ondersteuning van de buis genomen.

Voor 380kV buisgeleider Ø160x8 langer dan 7 meter is een flexibele geleider AAC625 binnen buis gebruikt als trillingsdemper. De lengte van AAC625 geleider is 2/3 van de overspanning tussen twee ondersteuning van de buis genomen.

4.8 Stap- en aanraakspanningen

Betreffende de stap- en aanraakspanningen zullen beide spanningen beschouwd worden.

De maximaal toelaatbare spanningen worden berekend met de volgende functie berekend:

$$U_{vTp} = I_B(t_f) \cdot \frac{1}{HF} \cdot [Z_T(U_T) \cdot BF + R_F] \text{ Norm NEN – EN – IEC 61936 – 1 Bijlage B}$$

Par.	Waarde	[]	Omschrijving
U_{vTp}	???	V	Ideële hoogst mogelijke toelaatbare aanraakspanning
$I_{b(tf)}$	750	mA	Maximale stroom door het lichaam bij een foutduur van 0,1s
HF	1 (bij linkerhand naar voeten); 0,04 (bij voet naar voet)		Stroomfactor door de hartstreek is
$Z_{T(UT)}$	864 (bij 486V); 775 (bij > 1000V)	Ω	Lichaamsimpedantie als een functie van de aanraakspanning.
BF	0,75 (bij hand naar beide voeten); 1 (bij voet naar voet)		Lichaamsfactor i

Par.	Waarde	[]	Omschrijving
R_{F-A}	1	k Ω	Toegevoegde voetweerstand, deze is 2k Ω voor het schoeisel rond de voet (parallel).
R_{F-S}	4	k Ω	Toegevoegde voetweerstand, deze is 2k Ω voor het schoeisel rond de voet (serieel).
R_S	1	k Ω	Stenen/ballast of asfalt

Het resultaat van deze berekening wordt getoond in onderstaande tabel.

Tabel 11: Veilige spanningen

Duur van de kortsluiting	Aanraakspanning		Stapspanning	
	U_{vTp} zonder schoenen $R_F = 0\Omega$	U_{vTp} Met schoenen $R_{F-A} = 1k\Omega$ en $R_S = 1k\Omega$	U_{vTp} zonder schoenen $R_F = 0\Omega$	U_{vTp} met schoenen $R_{F-S} = 4k\Omega$ en $R_S = 1k\Omega$
100 ms	486 V	1 935 V	14 531 V	108 281 V

In bovenstaande Tabel 11 wordt aangegeven wat de maximale stap- en aanraakspanning mag zijn om veilig op het station te verblijven.

Reductiefactor voor aardfoutstroom is bepaald volgens paragraaf 4.3 van de PVE 07.000 EMC en aarding. Hierin staan de reductiefactoren die mogen worden toegepast op de aardfoutstroom bij diverse aansluitingen.

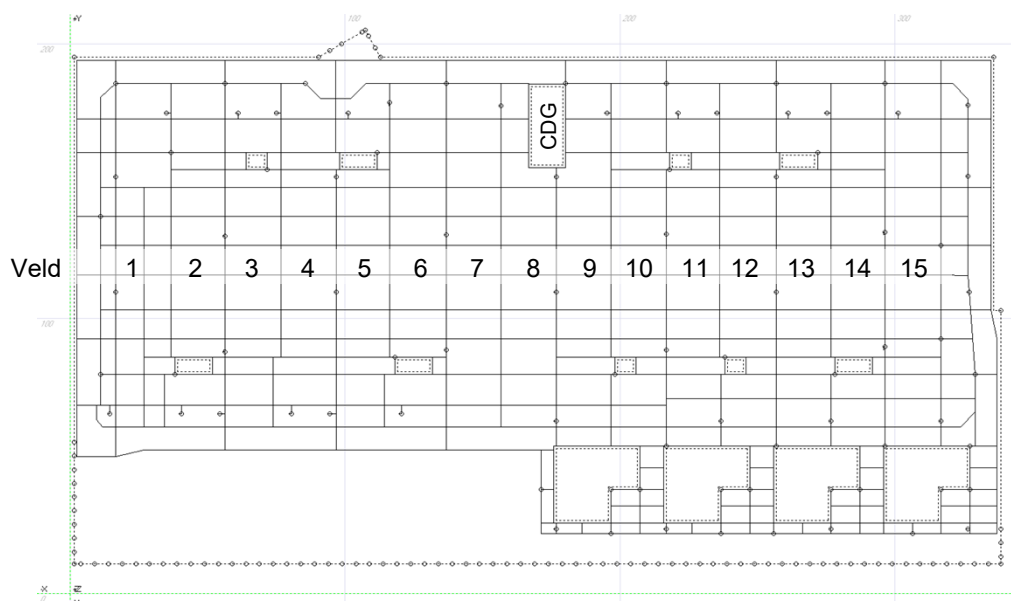
Veldtype (No.)	Masttype	Reductiefactor
380kV lijn (1) EIN	380kV Donau	0,6
380kV lijn (2) RIL	380kV Donau	0,6
380kV lijn (3) EIN	380kV Donau	0,6
380kV lijn (4) RIL	380kV Donau	0,6
380kV lijn (5) EIN	380kV Donau	0,6
380kV lijn (10) GT	380kV Donau	0,6
Trafoveld (11)		1
380kV lijn (12) GT	380kV Donau	0,6
Trafoveld (13)		1
380kV lijn (14) GT	380kV Donau	0,6
Trafoveld (15)		1
Reductie factor		0,71 (gemiddeld)

Gebaseerd op de éénfase-kortsluitstroom en de reductiefactor voor wat betreft het berekenen van de stap- en aanraakspanningen op:

Éénfase-kortsluitstroom	Reductiefactor	Aardfoutstroom
41kA	0,71	29,073kA

Om de stapspanning en de aanraakspanning op het station te berekenen wordt er gebruik gemaakt van het softwareprogramma CDEGS. In dit programma worden de aardingsweerstandgegevens in gevoerd zoals deze zijn weergegeven in Tabel 8 alsmede het aardnet zoals deze is weergegeven op tekening 01053-01-33001.

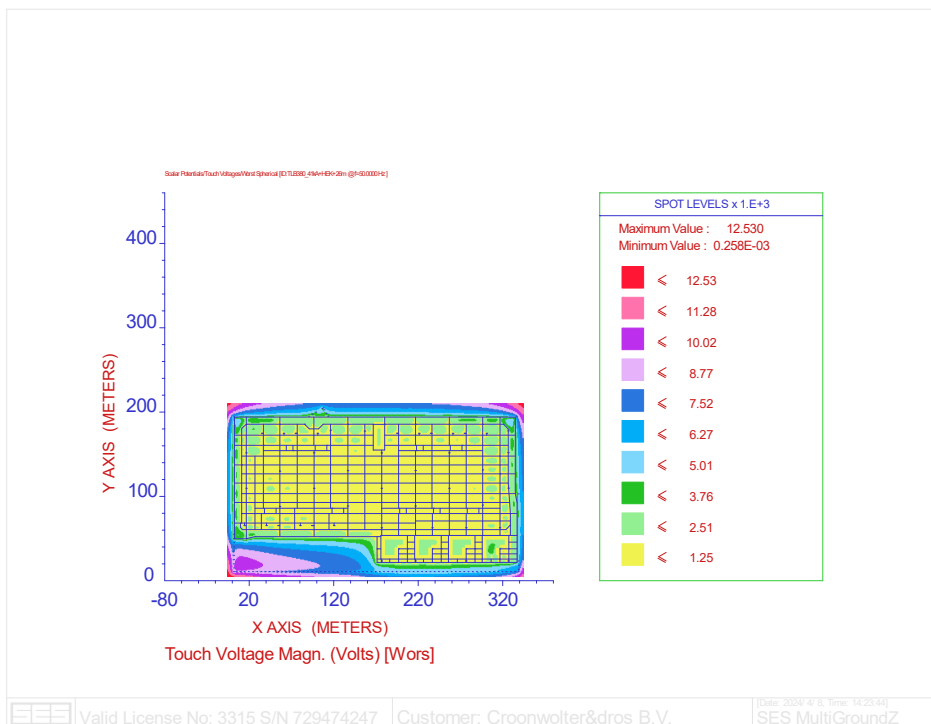
In onderstaande Figuur 1 is het aardnet van het station weergegeven zoals deze in de het softwareprogramma is ingevoerd.



Figuur 1: Overzicht aardnet in het station

Naast het invoeren van de tekening dienen ook de gegevens van de stroom e.d. te worden ingevoerd. Deze invoer is weergegeven in Bijlage B – Het rapport van stappen aanraakspanning.

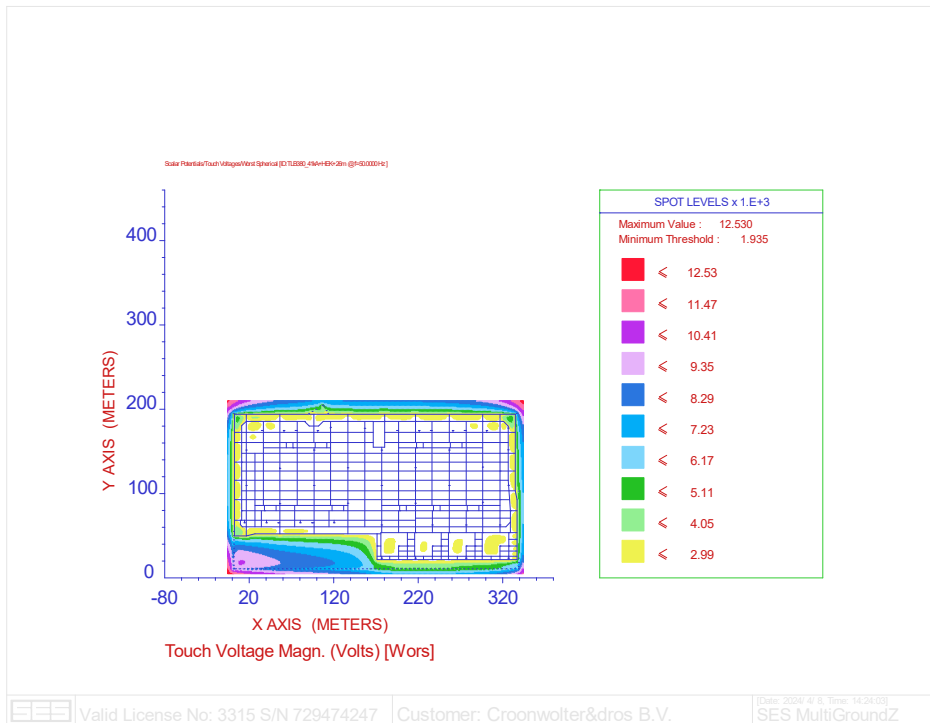
Na invoer van de gegevens wordt allereerst de berekening voor de aanraakspanningen uitgevoerd. Dit geeft het beeld zoals in Figuur 2 is weergegeven.



Figuur 2: Berekende aanraakspanning in het station

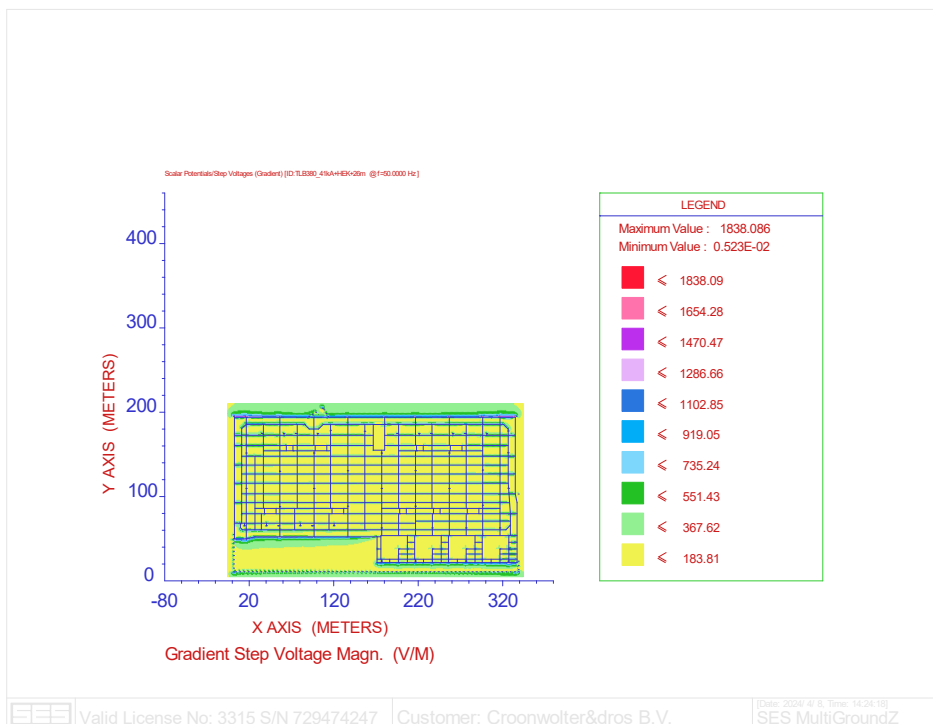
Aangezien een ieder die het station betreedt geacht wordt de juiste PBM's te dragen, lees werkschoeisel, wordt als aanraakspanning 1935 V aangehouden. In

onderstaande Figuur 3 wordt aangegeven dat op geen enkele plaats deze veilige spanning wordt overschreden.



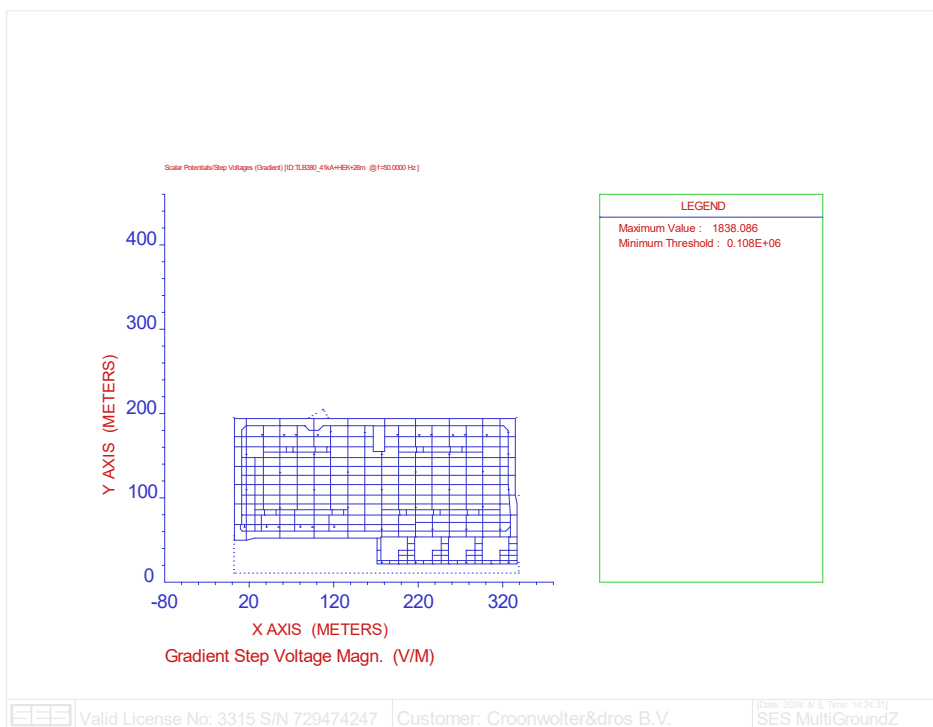
Figuur 3: Aanraakspanning inclusief drempelspanning van 1935 V

De stapspanning wordt eveneens berekend vanuit hetzelfde softwareprogramma. Indien deze wordt berekend geeft dit het beeld zoals deze is weergegeven in Figuur 4



Figuur 4: Berekende stapspanning in het station

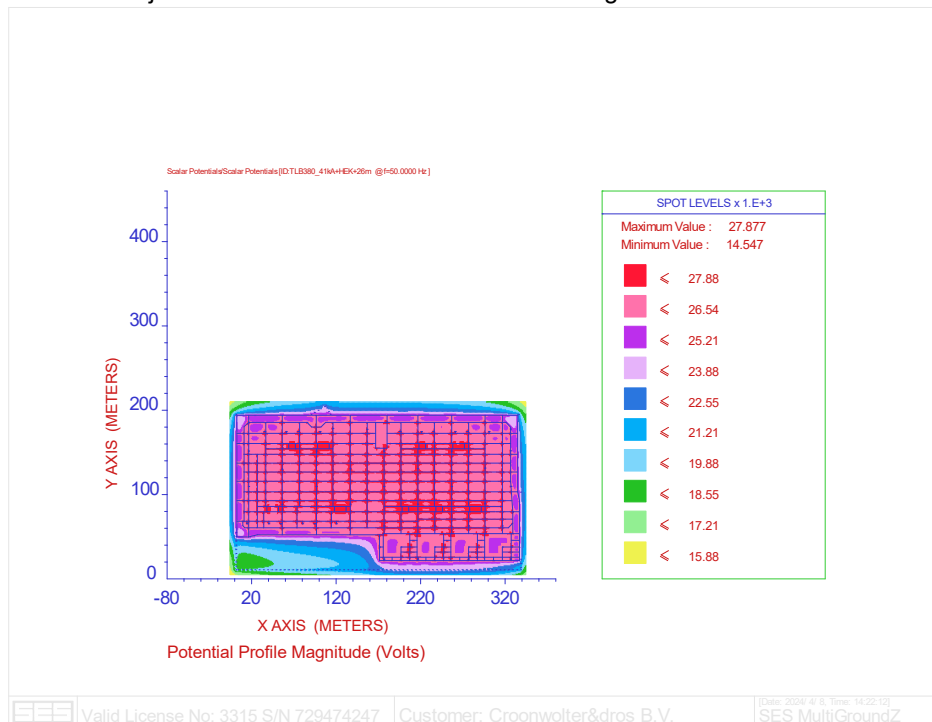
Ook bij de berekening van de stapspanning wordt uitgegaan van het dragen van de juiste PBM's. Hiermee is de veilige stapspanning ongeveer 108kV. Dit geeft het beeld zoals weergegeven in Figuur 5.



Figuur 5: Stapspanning inclusief drempelwaarde van 108281 V

4.8.1 Aarding van het hekwerk

Het nieuwe hekwerk rondom TLB380 is in secties van niet meer dan 20 meter gedeeld. Elke sectie is galvanisch gescheiden van elkaar. Elke sectie van hekwerk is equipotentiaal en is geaard (drie of vier verbindingen naar aarding per sectie met individuele aardpennen of direct naar aardnet). Elke tweede staander is geaard. Bovendien zijn de staanders die in hoeken staan ook geaard.



Figuur 6: Potentiële profielomvang voor TLB380

Dankzij deze oplossing wordt bij aanraking van het hekwerk (Er treedt contact op met het hekwerk tot 1 meter daarbuiten) de veilige (aanrakaak)spanning niet overschreden, daarmee is het hekwerk tijdens kortsluiting veilig om aan te raken.

4.9 Bliksembescherming

De bliksembescherming wordt uitgerekend met de situatie zoals deze is weergegeven in tekening 01053-04-28004 (Onderdeel van civiel pakket).

Voor de berekeningen is de volgende methode met volgende inputvariabelen opgesteld:

Project Type:	Substation
Shielding System Placement Method:	Rolling Sphere Method (RSM)
Electrogeometric Model:	Love Method
Surface Gradient (kV/cm):	15
Basic Impulse Level (kV):	1425
Average Conductor Height (m):	12,55 (hoofdrails)
Diameter of Conductors (mm):	250 (hoofdrails)
Equivalent Bundle Radius (m):	0,125

Deze inputvariabelen zijn ingevoerd in SESShield3D van Safe Engineering Services & technologies ltd., onderdeel van SES software 18.0 suite.

De situatie is gemodelleerd zoals in tekening 01053-04-28004 is weergegeven. Het model bevat ook een straatverlichting.

Ten aanzien van de striking afstand, R_c , deze wordt als volgt berekend.

$$R_c = \frac{LIWV}{E_0 \ln\left(\frac{2h_c}{R_c}\right)}$$

$$Z_c = 60 \sqrt{\ln\left(\frac{2h_c}{R_c}\right) \ln\left(\frac{2h_c}{r_{eq}}\right)}$$

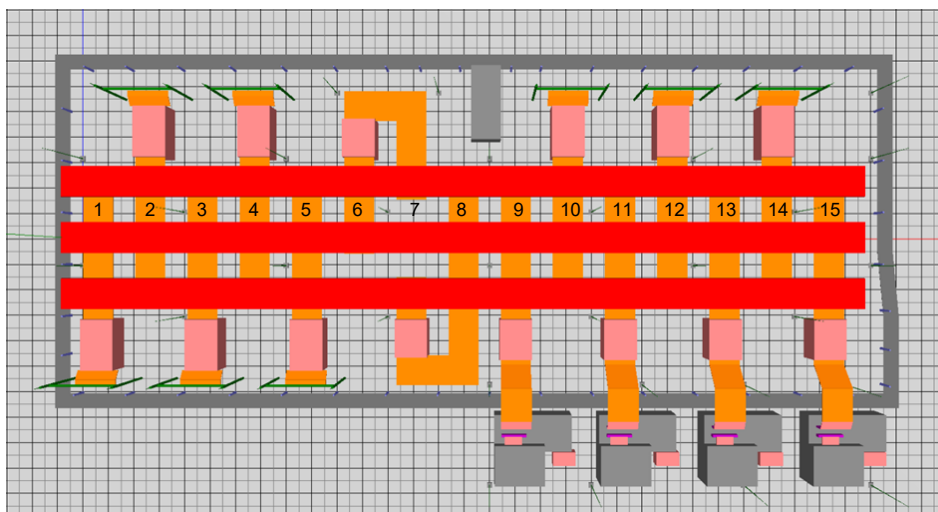
$$I_c = \frac{2,2 \cdot LIWV}{Z_c}$$

$$R_s = 10 \cdot I_c^{0,65}$$

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
$LIWV$	1425	kV	Basic Impulse Level
E_0	15	kV/cm	Oppervlakte verloop
h_c	12,55	m	Gemiddelde geleiderhoogte (hoofdrails)
D	250	mm	Diameter van geleiders (hoofdrails)
r_{eq}	0,125	m	Equivalente bundelstraal
R_c	0,1957	m	Corona-straal
Z_c	304,39	Ω	Overspanningsimpedantie van geleiders
I_c	10,30	kA	Kritieke stroom
R_s	45,53	m	Striking afstand

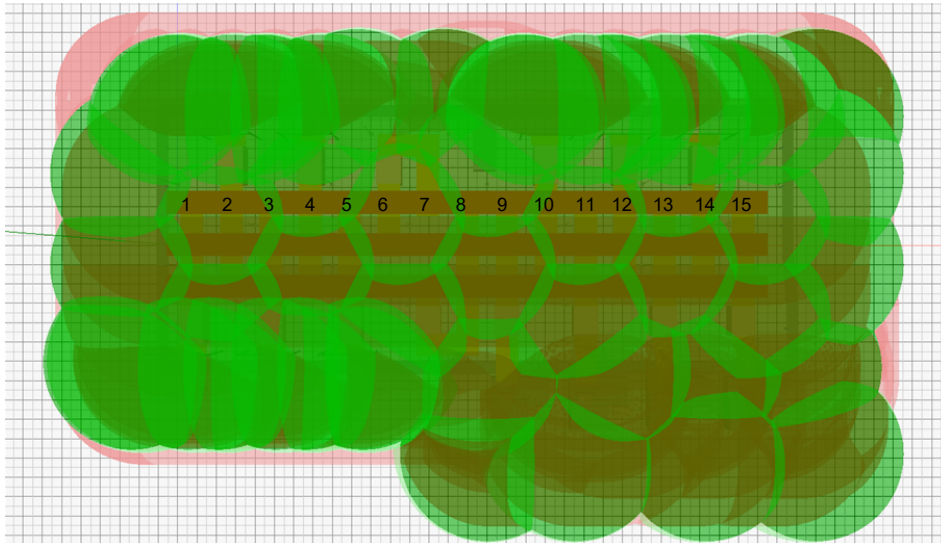
Vanuit deze berekening komt naar voren dat de striking afstand 45,53 m is.

De situatie is gemodelleerd in de software zoals getoond in onderstaand figuur 7. Het model bevat ook een straatverlichting.



Figuur 7: Het station TLB380

Dit leidde tot het volgende resultaat betreffende de bliksembeveiliging van de installatie, zie onderstaand figuur 8. Het opstellingsgebied is volledig gedekt, de maximale bliksemslagafstanden worden niet overschreden.



Figuur 8: Resultaat van gebruikte software

Om te bepalen of het de nieuwe opstelling afdoende is beveiligd tegen blikseminslag, zijn er bliksemberekeningen uitgevoerd. De berekening toont dat het gehele station is afgedekt en nergens de maximale bliksemslagafstanden overschreden worden.

4.10 Corona effect berekeningen

Berekening van de spanningsgradiënt met benaderende formules:

$$E_i = \frac{C'_i}{2\pi\epsilon_0 \cdot n_2 \cdot r} \left[1 + 2 \cdot \frac{r}{s} (n_2 - 1) \cdot \sin \frac{\pi}{n_2} \right] \frac{U}{\sqrt{3}}$$

$$C' = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D_M}{r_B \sqrt{1 + \left(\frac{D_M}{2h_M}\right)^2}}}$$

$$D_M = (D_{AB} \cdot D_{AC} \cdot D_{BC})^{1/3}$$

$$r_B = (n_2 \cdot r \cdot r_0^{n_2-1})^{1/n_2}$$

$$r_0 = \frac{s}{2 \sin \frac{\pi}{n_2}}$$

Parameter	Waarde	Eenheid	Omschrijving
ϵ_0	8,85E-12	F/m	Diëlektrische constante
n_2	2		Aantal deelgeleiders per fase
r	1,96	cm	Subgeleider radius
s	100	mm	Subgeleider afstand
U	420	kV	Nominale spanning
h_M	6,78	m	Gemiddelde geleiderhoogte boven de grond
r_0	5	cm	Straal van de bundelgeleidercirkel
r_B	0,0443	m	Equivalentente straal van de bundelgeleider
D_M	6,93	m	Gemiddelde geleiderafstand
C'	1,13E-11	F/m	Capaciteit met positieve sequentie per lengte-eenheid van de geleider
E_i	17,44	kV/cm	De gemiddelde spanningsgradiënt van een lijn met één circuit

$$E_i = 17,44 \frac{kV}{cm} < 17,5 \frac{kV}{cm}$$

Het resultaat van deze berekeningen wordt getoond dat gemiddelde spanningsgradiënt is kleiner dan maximale toelaatbare spanningsgradiënt per fase.

4.11 EMC berekeningen

De uitgangspunten, berekeningen en de conclusies betreffende de EMC zijn opgenomen in het rapport 2309-8753 EMC-rapport.

4.12 Constructieve calculaties

Het constructieve gedeelte betreffende de staalondersteuning van de diverse componenten zijn opgenomen in de diverse staalcalculatierapporten welke behoren bij dit project, te weten documentnummers: 01053-01-33018 t/m -29

5 Conclusie

Vanuit de bovenstaande berekeningen kunnen de volgende conclusies getrokken worden.

5.1 Kabelberekening 50kV

De 50 kV kabels kunnen binnen de transformatorcellen gelegd worden als driehoek of in plat vlak afhankelijk van de voorkeur. Buiten de trafocel/in de grond dienen de kabels gelegd te worden met een afstand tussen de kabels van 300 mm, op een diepte van 700 mm. De aarding van de kabel dient aan ene kant geaard te worden en aan de andere kant aangesloten te worden op een overspanningsafleider. Wanneer aan deze voorwaarden zijn voldaan, is de maximale stroom door de kabel 1262 A, bij een maximale geleiderstemperatuur van 90 °C. Dit is hoger dan de nominale stroom door de spoel (1000 A).

5.2 Kabelblokken

De onderlinge afstand van de kabels is 1500 mm. De kabelblokken worden onderling 750 mm van elkaar gepositioneerd.

Wanneer aan deze voorwaarden zijn voldaan, is de maximale kracht 640 N en het is minder dan nominale toelaatbare kracht per kabelblok (30 kN).

5.3 Aardgeleider en aardplaten

Van berekeningen blijkt dat de standaardwaarde voor de aardgeleider van 185 mm² voldoet.

5.4 Geleiders – thermische belastbaarheid

Voor de geleiders worden de voorschriften uit VS1 aangehouden. De doorsnede van enkele gebruikte flexibele geleider is groter dan berekende minimale doorsnede voor kortsluitstroom. Wanneer zijn drie geleiders per fase gebruiken, maximale toelaatbare temperatuur is overschreden voor 2,53 °C bij nominale stroom (4000A).

Doorsnede van elke buisgeleider is groter dan berekende minimale doorsnede voor kortsluitstroom. Voor hoofdrail maximale toelaatbare temperatuur is overschreden voor 7,21 °C bij nominale stroom (8000A). Dit is met TenneT besproken en geaccepteerd.

5.5 Kortsluitkrachten

Component	Berekende maximale dynamische kracht [kN]	Nominale dynamische kracht [kN]	Berekende statische kracht [kN]	Nominale statische kracht [kN]
380 kV				
Hoofdrails				
ARAW / ARBW / ARCW ARAZ / ARBZ / ARCZ	2,69	10	4,0	4 ⁷
SI	5,38	21	8,0	21
ARAX / ARBX / ARCX ARAY / ARBY / ARCY	5,38	10	8,0	4 ⁸
Lijnvelden 1, 3, 5				
SRA	2,2	10	1,36	4
SI	4,4	16	2,6	16
AVR	3,66	10	1,28	4
SRB	4,4	10	2,6	4
SRC	4,4	10	2,6	4

⁷ De overschrijding is gecontroleerd door GE, en akkoord bevonden, qua statische kracht waarde, is de steunisulator leidend

Component	Berekende maximale dynamische kracht [kN]	Nominale dynamische kracht [kN]	Berekende statische kracht [kN]	Nominale statische kracht [kN]
AVV	2,94	10	0,53	4
VS	2,94	5	0,53	2
IL	4,21	8,5	0,53	6
ALL-SL-ALS	4,21	10	0,65	4
Lijnvelden 2, 4				
SRC	2,2	10	1,36	4
SI	4,4	16	2,6	16
AVR	3,66	10	1,28	4
SRB	4,4	10	2,6	4
SRA	4,4	10	2,6	4
AVV	3,26	10	0,8	4
VS	3,26	5	0,8	2
IL	4,18	8,5	0,8	6
ALL-SL-ALS	4,18	10	0,78	4
Koppelveld 1 (velden 6 en 7)				
SRB	2,2	10	1,36	4
SI	4,38	16	2,72	16
AVRB	4,03	10	1,94	4
AVVB	3,26	10	2,19	4
VS	3,26	5	0,8	2
IKV	3,09	8,5	0,8	6
AVRA	4,37	10	2,3	4
SRA	2,19	10	1,36	4
Koppelveld 2 (velden 7 en 8)				
SRC	2,19	10	1,36	4
SI	4,39	16	2,72	16
AVRC	4,37	10	2,3	4
IKV	3,26	8,5	0,8	6
VS	3,26	5	0,8	2
AVVAB	3,26	10	1,18	4
SRB	4,03	10	2,0	4
AVRAB	3,66	10	2,6	4
SRA	2,2	10	1,36	4
Lijnvelden 10, 12, 14				
SRC	2,2	10	1,36	4
SI	4,4	16	2,6	16
AVR	3,66	10	1,28	4
SRB	4,4	10	2,6	4
SRA	4,4	10	2,6	4
AVV	2,94	10	0,53	4
VS	2,94	5	0,53	2
IL	4,21	8,5	0,53	6
ALL-SL-ALS	4,21	10	0,65	4
Trafo velden 11, 13, 15				
SRA	2,2	10	1,36	4
SI	4,4	16	2,79	16
AVR	3,66	10	1,28	4
SRB	4,4	10	2,6	4
SRC	4,4	10	2,6	4
AVV380	3,21	10	0,55	4
VS380	3,22	5	0,55	2
IT	3,59	8,5	0,9	6
ATT380	3,59	10	1,49	4
TR412, TR413, TR414	3,41	5	0,67	2,5

Component	Berekende maximale dynamische kracht [kN]	Nominale dynamische kracht [kN]	Berekende statische kracht [kN]	Nominale statische kracht [kN]
50 kV				
KE3	1,08	4	0,36	4
AKK050/SS050/AVV050	1,37	5	0,36	2
VS050	1,37	5	0,35	2
IS02	1,33	3,5	0,35	2,5
AVS050	1,33	5	0,36	2
KE4	0,51	4	0,06	4

Voor het nieuwe station Tilburg TLB380 zijn de statische en dynamische krachten berekend. Deze krachten zijn gecontroleerd met de nominale waarden van desbetreffende apparatuur. In het geval van een kortsluiting wordt ook de nominale dynamische kracht van de componenten niet overschreden.

Hiernaast is de minimale afstand welke overblijft tussen de fases tijdens een kortsluiting gecontroleerd. Hiermee kan zeker gesteld worden dat er geen tweede fout ontstaat.

Vanuit de berekeningen kan worden aangetoond dat de voorgestelde componenten voldoet aan beide aspecten.

5.6 Doorhang buizen

Doorhang van de buizen is kleiner dan toelaatbare doorhangen volgens eisen.

Voor buis $\varnothing 250 \times 12$ $W_M < 1/150 \cdot 20$ m zonder ijs en $W_{M+ijs} < 1/80 \cdot 20$ m met ijs.

Voor buis $\varnothing 160 \times 8$ $W_M < 1/150 \cdot 11$ m zonder ijs en $W_{M+ijs} < 1/80 \cdot 11$ m met ijs.

5.7 Trillingsdempers

Voor buisgeleider $\varnothing 250 \times 12$ voor hoofdrails is een ACSR 1055/45 geleider met lengte met 3/4 van de overspanning tussen twee ondersteuning van de buis genomen als trillingsdemper gebruikt.

In de velden is voor buisgeleiders $\varnothing 160 \times 8$ langere dan 7 meter een flexibele geleider AAC625 binnen buis gebruikt als trillingsdemper. De lengte van AAC625 geleider is 2/3 van de overspanning tussen twee ondersteuning van de buis genomen.

5.8 Stap- en aanraakspanningen

Het voorgestelde aardnetsysteem in het nieuwe TLB380 station is voldoende om de stap- en aanraakspanningen te beperken tot de toegestane niveaus. Daarmee voldoet het aan de vereisten betreffende de stap- en aanraakspanningen.

5.9 Bliksembescherming

De berekening toont dat het gehele station is afgedekt en nergens de maximale bliksemslagafstanden overschreden worden. Hieruit wordt geconcludeerd dat de opstelling tegen blikseminslag is beveiligd.

5.10 Corona effect

Uit de berekeningen blijkt dat gemiddelde spanningsgradiënt is kleiner dan maximale toelaatbare spanningsgradiënt per fase.

6 Bijlagen

Bijlage A – Berekeningen kortsluitkrachten

6.1.1 380 kV – Buizen Ø250x12 – hoofdrails

Geometrie – Ø250x12		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	20 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	4 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de geleiders	F_1	2,69 kN

6.1.2 380 kV – Buizen Ø160x8 en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 1, 3 en 5

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	11 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,36 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,3 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,24 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,64 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,83 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	4 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,52 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,65 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	6,7 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,68 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,04 kN

Geometrie – 3x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	3,3 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,238 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,513 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,232 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,473 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,251 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	4,21 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	4,91 m

Geometrie – 3x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,5 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,143 m

Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}C}$	0,521 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}C}$	0,137 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}C}$	0,459 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}C}$	0,156 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,94 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,12 m

Geometrie – 3x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,4 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^{\circ}C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}C}$	0,133 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}C}$	0,523 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}C}$	0,127 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}C}$	0,457 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}C}$	0,145 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,79 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,14 m

6.1.3 380 kV – Buizen Ø160x8 en geleiders 4x SAL910 – lijnvelden 2 en 4

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	11 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,36 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,3 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,24 kN

Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,64 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,83 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	4 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,52 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,65 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	6,7 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,68 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,04 kN

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	3,3 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,203 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,777 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,196 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,697 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,219 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	4,18 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	4,99 m

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,5 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1

Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,121 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,795 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,114 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,669 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,136 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,94 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,17 m

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,4 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,112 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,799 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,105 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,664 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,127 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,80 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,19 m

6.1.4 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 4x SAL910 – koppelveld 1 (velden 6 en 7)

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	11 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,36 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,3 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5

Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,24 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	9,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,18 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,19 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	9 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,12 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,18 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	5,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,7 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,9 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,64 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,83 kN

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,6 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,750 kN

Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}\text{C}}$	0,130 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}\text{C}}$	0,792 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}\text{C}}$	0,123 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}\text{C}}$	0,673 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}\text{C}}$	0,145 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	3,26 kN (K)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,15 m

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,5 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^{\circ}\text{C}}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}\text{C}}$	0,121 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}\text{C}}$	0,795 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}\text{C}}$	0,114 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}\text{C}}$	0,669 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}\text{C}}$	0,136 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,94 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,17 m

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,4 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^{\circ}\text{C}}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}\text{C}}$	0,112 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}\text{C}}$	0,799 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}\text{C}}$	0,105 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}\text{C}}$	0,664 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}\text{C}}$	0,127 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,80 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,19 m

6.1.5 380 kV – Buizen Ø160x8 en geleiders 4x SAL910 – koppelveld 2 (velden 7 en 8)

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	11 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,36 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – Ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m

Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	10,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,3 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	10 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,24 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	9,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,18 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,19 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	9 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,12 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,18 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	5,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,7 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,9 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	5 m

Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,64 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,83 kN

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,6 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,130 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,792 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,123 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,673 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,145 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	3,09 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,15 m

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,5 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,121 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,795 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,114 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,669 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,136 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,94 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,17 m

Geometrie – 4x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,4 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,750 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,112 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,799 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,105 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,664 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,127 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,80 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,19 m

6.1.6 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 3x SAL910 – lijnvelden 10, 12 en 14

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	11 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,36 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,3 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,24 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,64 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,83 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	4 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,52 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,65 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	6,7 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,68 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,04 kN

Geometrie – 3x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	3,3 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,238 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,513 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,232 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,473 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,251 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	4,21 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	4,91 m

Geometrie – 3x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,5 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,143 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,521 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,137 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,459 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,156 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,94 kN (V)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,12 m

Geometrie – 3x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,07 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,4 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,133 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,523 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,127 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,457 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,145 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	2,79 kN (V)

Minimale afstand tussen geleiders	$a_{\min}$	5,14 m
-----------------------------------	------------	--------

6.1.7 380 kV – Buizen $\varnothing 160 \times 8$ en geleiders 2x SAL910 – trafovelde 11, 13 en 15

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	11 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,36 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10,5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,3 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	10 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,24 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,2 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	5 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,64 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,83 kN

Geometrie – $\varnothing 160 \times 8$		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuning	n_i	2
Afstand tussen ondersteuning (gemiddeld)	l_i	4 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	0,52 kN

Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	1,65 kN

Geometrie – ø160x8		
Effectieve afstand tussen hoofdgeleiders	a_m	5,5 m
Aantal ondersteuningen	n_i	2
Afstand tussen ondersteuningen (gemiddeld)	l_i	13,35 m
Factor voor kracht op ondersteuning	α	0,5
Factor voor de spanning van de hoofdgeleider	β	1,0
Factor voor relevante natuurlijke frequentieschatting	γ	1,57
Zwaartekracht per één ondersteuning	F_{st}	1,49 kN
Resultaat		
De maximale kracht tussen de veldgeleiders	F_1	2,13 kN

Geometrie – 2x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,1 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	3,8 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,800 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,137 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,893 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,123 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,662 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,166 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	3,59 kN (K)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,0 m

Geometrie – 2x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,1 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,5 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,105 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,542 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,097 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,431 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^\circ C}$	0,121 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	3,21 kN (K)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,16 m

Geometrie – 2x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,5 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,1 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	2,4 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^\circ C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^\circ C}$	0,097 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^\circ C}$	0,545 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^\circ C}$	0,089 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^\circ C}$	0,428 kN

Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}C}$	0,114 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	3,22 kN (K)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	5,18 m

Geometrie – 2x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	5,333 m
Effectieve afstand tussen deelgeleiders per fase	a_s	0,1 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	3,6 m
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^{\circ}C}$	0,600 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}C}$	0,133 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}C}$	0,666 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}C}$	0,120 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}C}$	0,500 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}C}$	0,160 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht – Knijpkracht)	F_{MAX}	3,41 kN (T)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	4,84 m

6.1.8 50 kV – Geleiders 1x SAL910

Geometrie – 1x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	1,5 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	1,1 m
Aantal sets verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^{\circ}C}$	0,300 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}C}$	0,033 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}C}$	0,357 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}C}$	0,027 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}C}$	0,231 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}C}$	0,042 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht)	F_{MAX}	1,08 kN (T)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	1,37 m

Geometrie – 1x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	1,275 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	1,3 m
Aantal sets verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^{\circ}C}$	0,300 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}C}$	0,041 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}C}$	0,348 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}C}$	0,036 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}C}$	0,237 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}C}$	0,052 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht)	F_{MAX}	1,37 kN (T)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	1,11 m

Geometrie – 1x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_m	1,275 m
Lengte van de geleider	l_{c1}	1,25 m
Aantal sets verstijvingselementen (hoefijzer)	k_1	1
Extra gewichten aan geleider	m_1	4,5 kg

Statische trekkracht van flexibele geleider bij 10°C (EDS)	$F_{st@10^{\circ}C}$	0,300 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 10°C (EDS)	$f_{st@10^{\circ}C}$	0,039 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij -20°C	$F_{st@-20^{\circ}C}$	0,350 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij -20°C	$f_{st@-20^{\circ}C}$	0,033 m
Statische trekkracht van flexibele hoofdgeleider bij 110°C	$F_{st@80^{\circ}C}$	0,236 kN
Statische doorhang van geleider in het midden bij 110°C	$f_{st@80^{\circ}C}$	0,050 m
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht – Valkracht)	F_{MAX}	1,33 kN (T)
Minimale afstand tussen geleiders	a_{min}	1,11 m

Geometrie zakstuk – 1x SAL 910		
Effectieve afstand tussen geleiders	a_{mZ}	1,5 m
Hoogte van het zakstuk	h	1 m
Breedte van het zakstuk	w	1,1 m
Lengte van de geleider	l_v	1,6 m
Aantal sets afstandhouders of verstijvingselementen (hoefijzer)	k_z	1
Extra gewichten aan geleider	m_z	4,5 kg
Statische trekkracht van flexibele geleider	F_{st}	0,058 kN
Resultaat		
Maximale kracht op de klemmen (Trekkracht)	F_{MAX}	0,51 kN (T)
z		
Minimale afstand tussen geleiders	$a_{min\ z}$	1,01 m

Bijlage B – Het rapport van stap- en aanraakspanning

Het rapport van stap- en aanraakspanning volgens programma CDEGS bij SES.

DATE OF RUN (Start)= DAY 8 / Month 4 / Year 2024
STARTING TIME= 14:24:36:78

=====< M A L Z (SYSTEM INFORMATION SUMMARY) >=====

Run ID.....: TLB380_41kA+HEK+26m
System of Units: Metric
Earth Potential/Magnetic Field Calculations : Potentials
Number of Energization Source Busses: 2
Current Injected in Reference Source Bus....: 0 Amps
Energization Scaling Factor (SPLITS/FCDIST/specified)...: 1.0000
Current Injected in Bus 1.....Magn...: 29073.0 Amps
Angle...: 0.0 degrees
Current Injected in Bus 2.....Magn...: 0.0 Amps
Angle...: 0.0 degrees
Number of Original Conductors: 449
Number of Frequency Values to be Analyzed...: 1
Power Source Frequency.....: 50.0 Hertz
Impedance Values are Based On.....: 50.0 Hertz
Total Length of Conductor Network.....: 9786.9 meters

1

CHARACTERISTICS OF MEDIA SURROUNDING NETWORK

=====

AIR LAYER : Resistivity.....: 0.100000E+13 ohm-meters
Relative Permittivity...: 1.00000
Relative Permeability...: 1.00000

>>> SOIL TYPE : Multi-Layer Horizontal

LAYER No.	RESISTIVITY (ohm-meter)	RELATIVE Permittivity	RELATIVE Permeability	THICKNESS (meters)
1	3000.000	1.00000	1.00000	0.150000
2	520.000	1.00000	1.00000	3.000000
3	500.000	1.00000	1.00000	Infinite

1

Case Number.....: 1
Frequency for This Case.....: 50.000 Hertz
GPR of Reference Source Bus (# 2)....Magn...: 27077.09 Volts
Angle...: -0.1391308E-03 degrees
GPR of Bus # 1.....Magn...: 27077.33 Volts
Angle...: 0.2350164E-02 degrees

* NOTE * The Grounding System Impedance cannot be computed
since there are multiple network energizations specified.

Bijlage C – Bliksembescherming berekeningen – definitieve situatie

SESShield-3D Release 18.0.18225.0

Copyright © SES Ltd. 2019

=====

Date: 5-4-2024
Time: 17:12:08
Analysis Filename: TLB380 - Bliksembescherming_1+V - 26m +v9
File Path: C:\Rafal\Projekty\TenneT\TLB_380\Berekeningen\Bliksembescherming
System of Units: Metric

=====

Summary of the Analysis

Project Type:	Substation
Shielding System Placement Method:	Rolling Sphere Method (RSM)
Striking Distance:	45,532738 m
Critical Current (kA):	10,299254
Electrogeometric Model:	Love
Basic Impulse Level (kV):	1425
Surge Impedance of Conductors (Ω):	304,390982
Corona Radius (including Bundle Effect):	0,1957 m
Equivalent Bundle Radius:	0,125 m

List of Components and Objects

246 component(s)/object(s) in the analyzed model.

Component Dimension (m)

Hoofdrail 380kV Horizon

Hoofdrail A 380kV Horizon			
Width	Height	Depth	
301	0,4	11,5	

Hoofdrail B 380kV Horizon			
Width	Height	Depth	
301	0,4	11,5	

Hoofdrail C 380kV Horizon			
Width	Height	Depth	
301	0,4	11,5	

Lijnveld 1

Veldrail 1			
Width	Height	Depth	
11,5	0,2	58	

VS_IL_ALL-SL-ALS			
Width	Height	Depth	
12,5	8,2	19,5	

Veldrail 2			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	3,85	

Veldrail 3			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	2	

Portaal 1

Portaal LPOT		
Length	Radius 1	Radius 2
20,65	0,457	0,457

Portaal RPOT		
Length	Radius 1	Radius 2
20,65	0,457	0,457

Portaal TRA		
Length	Radius 1	Radius 2
26	0,457	0,457

Portaal Bliksem A		
Length	Radius 1	Radius 2
3,5	0,057	0,16

Portaal Bliksem B		
Length	Radius 1	Radius 2
3,5	0,057	0,16

Lijnveld 3

Veldrail 1		
Width	Height	Depth
11,5	0,2	58

VS_IL_ALL-SL-ALS		
Width	Height	Depth
12,5	8,2	19,5

Veldrail 2		
Width	Height	Depth
15,5	0,2	3,85

Veldrail 3		
Width	Height	Depth
15,5	0,2	2

Portaal 3

Portaal LPOT		
Length	Radius 1	Radius 2
20,65	0,457	0,457

Portaal RPOT		
Length	Radius 1	Radius 2
20,65	0,457	0,457

Portaal TRA		
Length	Radius 1	Radius 2
26	0,457	0,457

Portaal Bliksem A		
Length	Radius 1	Radius 2
3,5	0,057	0,16

Portaal Bliksem B		
Length	Radius 1	Radius 2
3,5	0,057	0,16

Lijnveld 5

Veldrail 1		
Width	Height	Depth
11,5	0,2	58

VS_IL_ALL-SL-ALS			
Width	Height	Depth	
12,5	8,2	19,5	
Veldrail 2			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	3,85	
Veldrail 3			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	2	
Portaal 5			
Portaal LPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal RPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal TRA			
Length	Radius 1	Radius 2	
26	0,457	0,457	
Portaal Bliksem A			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Portaal Bliksem B			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Lijnveld 2			
Veldrail 1			
Width	Height	Depth	
11,5	0,2	58	
VS_IL_ALL-SL-ALS			
Width	Height	Depth	
12,5	8,2	19,5	
Veldrail 2			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	3,85	
Veldrail 3			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	2	
Portaal 2			
Portaal LPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal RPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal TRA			
Length	Radius 1	Radius 2	
26	0,457	0,457	
Portaal Bliksem A			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	

Portaal Bliksem B			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Lijnveld 4			
Veldrail 1			
Width	Height	Depth	
11,5	0,2	58	
VS_IL_ALL-SL-ALS			
Width	Height	Depth	
12,5	8,2	19,5	
Veldrail 2			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	3,85	
Veldrail 3			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	2	
Portaal 4			
Portaal LPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal RPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal TRA			
Length	Radius 1	Radius 2	
26	0,457	0,457	
Portaal Bliksem A			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Portaal Bliksem B			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Lijnveld 10			
Veldrail 1			
Width	Height	Depth	
11,5	0,2	58	
VS_IL_ALL-SL-ALS			
Width	Height	Depth	
12,5	8,2	19,5	
Veldrail 2			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	3,85	
Veldrail 3			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	2	
Portaal 10			
Portaal LPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	

Portaal RPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal TRA			
Length	Radius 1	Radius 2	
26	0,457	0,457	
Portaal Bliksem A			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Portaal Bliksem B			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Lijnveld 12			
Veldrail 1			
Width	Height	Depth	
11,5	0,2	58	
VS_IL_ALL-SL-ALS			
Width	Height	Depth	
12,5	8,2	19,5	
Veldrail 2			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	3,85	
Veldrail 3			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	2	
Portaal 12			
Portaal LPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal RPOT			
Length	Radius 1	Radius 2	
20,65	0,457	0,457	
Portaal TRA			
Length	Radius 1	Radius 2	
26	0,457	0,457	
Portaal Bliksem A			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Portaal Bliksem B			
Length	Radius 1	Radius 2	
3,5	0,057	0,16	
Lijnveld 14			
Veldrail 1			
Width	Height	Depth	
11,5	0,2	58	
VS_IL_ALL-SL-ALS			
Width	Height	Depth	
12,5	8,2	19,5	
Veldrail 2			
Width	Height	Depth	
15,5	0,2	3,85	

Veldrail 3	Width 15,5	Height 0,2	Depth 2
Portaal 14			
Portaal LPOT	Length 20,65	Radius 1 0,457	Radius 2 0,457
Portaal RPOT	Length 20,65	Radius 1 0,457	Radius 2 0,457
Portaal TRA	Length 26	Radius 1 0,457	Radius 2 0,457
Portaal Bliksem A	Length 3,5	Radius 1 0,057	Radius 2 0,16
Portaal Bliksem B	Length 3,5	Radius 1 0,057	Radius 2 0,16
Trafoveld 11			
Veldrail 1	Width 11,5	Height 0,2	Depth 58
VS_IT_ATT	Width 12,5	Height 8,2	Depth 15,5
Veldrail 2	Width 11,5	Height 0,2	Depth 10,25
Veldrail 3	Width 11,5	Height 0,2	Depth 12,3
Veldrail 1.1	Width 11,5	Height 0,2	Depth 2
Verbinding naar trafo	Width 11,5	Height 0,2	Depth 3,6
Transformator TR412			
Spoel	Width 10,5	Height 8	Depth 13,8
Trafo	Width 19	Height 8,1	Depth 10,8
Koeler	Width 19	Height 11,7	Depth 15,25
Bushing 380kV	Width	Height	Depth

	10,75	4	0,6
Bushing 150kV			
Width	9,4	Height	2,1
			Depth
			1
150kV Verbinding			
Width	6,4	Height	0,2
			Depth
			7,8
50kV			
Width	8,75	Height	5
			Depth
			5,25
Trafoveld 13			
Veldrail 1			
Width	11,5	Height	0,2
			Depth
			58
VS_IT_ATT			
Width	12,5	Height	8,2
			Depth
			15,5
Veldrail 2			
Width	11,5	Height	0,2
			Depth
			10,25
Veldrail 3			
Width	11,5	Height	0,2
			Depth
			12,3
Veldrail 1.1			
Width	11,5	Height	0,2
			Depth
			2
Verbinding naar trafo			
Width	11,5	Height	0,2
			Depth
			3,6
Transformator TR413			
Spoel			
Width	10,5	Height	8
			Depth
			13,8
Trafo			
Width	19	Height	8,1
			Depth
			10,8
Koeler			
Width	19	Height	11,7
			Depth
			15,25
Bushing 380kV			
Width	10,75	Height	4
			Depth
			0,6
Bushing 150kV			
Width	9,4	Height	2,1
			Depth
			1
150kV Verbinding			
Width	6,4	Height	0,2
			Depth
			7,8
50kV			
Width	8,75	Height	5
			Depth
			5,25

Trafoveld 15

Veldrail 1

Width	Height	Depth
11,5	0,2	58

VS_IT_ATT

Width	Height	Depth
12,5	8,2	15,5

Veldrail 2

Width	Height	Depth
11,5	0,2	10,25

Veldrail 3

Width	Height	Depth
11,5	0,2	12,3

Veldrail 1.1

Width	Height	Depth
11,5	0,2	2

Verbinding naar trafo

Width	Height	Depth
11,5	0,2	3,6

Transformator TR414

Spoel

Width	Height	Depth
10,5	8	13,8

Trafo

Width	Height	Depth
19	8,1	10,8

Koeler

Width	Height	Depth
19	11,7	15,25

Bushing 380kV

Width	Height	Depth
10,75	4	0,6

Bushing 150kV

Width	Height	Depth
9,4	2,1	1

150kV Verbinding

Width	Height	Depth
6,4	0,2	7,8

50kV

Width	Height	Depth
8,75	5	5,25

Koppelveld 1

Veldrail 1

Width	Height	Depth
11,5	0,2	37

VS_IKV

Width	Height	Depth
12,5	8,2	14,5

Veldrail 2

Width	Height	Depth
-------	--------	-------

	31,5	0,2	11,5
Veldrail 3			
Width	11,5	Height	0,2
		Depth	30
Koppelveld 2			
Veldrail 1			
Width	11,5	Height	0,2
		Depth	16
VS_IKV			
Width	12,5	Height	8,2
		Depth	14,5
Veldrail 2			
Width	31,5	Height	0,2
		Depth	11,5
Veldrail 3			
Width	11,5	Height	0,2
		Depth	72
CDG			
Width	11,5	Height	6
		Depth	28,46
Bliksem Grond A 1			
Bliksempiek			
Length	23,7	Radius 1	0,045
		Radius 2	0,18
Fund			
Width	2	Height	0,3
		Depth	2
Bliksem Grond B 1			
Bliksempiek			
Length	23,7	Radius 1	0,045
		Radius 2	0,18
Fund			
Width	2	Height	0,3
		Depth	2
Bliksem Grond A 2			
Bliksempiek			
Length	23,7	Radius 1	0,045
		Radius 2	0,18
Fund			
Width	2	Height	0,3
		Depth	2
Bliksem Grond B 2			
Bliksempiek			
Length	23,7	Radius 1	0,045
		Radius 2	0,18
Fund			
Width	2	Height	0,3
		Depth	2
Bliksem Grond A 3			

Bliksempiek
Length
23,7
Radius 1
0,045
Radius 2
0,18

Fund
Width
2
Height
0,3
Depth
2

Bliksem Grond B 3

Bliksempiek
Length
23,7
Radius 1
0,045
Radius 2
0,18

Fund
Width
2
Height
0,3
Depth
2

Bliksem Grond A 5

Bliksempiek
Length
23,7
Radius 1
0,045
Radius 2
0,18

Fund
Width
2
Height
0,3
Depth
2

Bliksem Grond B 4

Bliksempiek
Length
23,7
Radius 1
0,045
Radius 2
0,18

Fund
Width
2
Height
0,3
Depth
2

Bliksem Grond A 7

Bliksempiek
Length
23,7
Radius 1
0,045
Radius 2
0,18

Fund
Width
2
Height
0,3
Depth
2

Bliksem Grond B 6

Bliksempiek
Length
23,7
Radius 1
0,045
Radius 2
0,18

Fund
Width
2
Height
0,3
Depth
2

Bliksem Grond A 8

Bliksempiek
Length
23,7
Radius 1
0,045
Radius 2
0,18

Fund
Width
2
Height
0,3
Depth
2

Bliksem Grond B 7

Bliksempiek			
Length	Radius 1	Radius 2	
23,7	0,045	0,18	
Fund			
Width	Height	Depth	
2	0,3	2	

Bliksem Grond A 9

Bliksempiek			
Length	Radius 1	Radius 2	
23,7	0,045	0,18	
Fund			
Width	Height	Depth	
2	0,3	2	

Bliksem Grond B 8

Bliksempiek			
Length	Radius 1	Radius 2	
23,7	0,045	0,18	
Fund			
Width	Height	Depth	
2	0,3	2	

Bliksem Grond A 10

Bliksempiek			
Length	Radius 1	Radius 2	
23,7	0,045	0,18	
Fund			
Width	Height	Depth	
2	0,3	2	

Bliksem Grond B 9

Bliksempiek			
Length	Radius 1	Radius 2	
23,7	0,045	0,18	
Fund			
Width	Height	Depth	
2	0,3	2	

Bliksem Grond A 11

Bliksempiek			
Length	Radius 1	Radius 2	
23,7	0,045	0,18	
Fund			
Width	Height	Depth	
2	0,3	2	

Bliksem Grond B 10

Bliksempiek			
Length	Radius 1	Radius 2	
23,7	0,045	0,18	
Fund			
Width	Height	Depth	
2	0,3	2	

Bliksem Grond A 4

Bliksempiek	Length	Radius 1	Radius 2
	23,7	0,045	0,18
Fund	Width	Height	Depth
	2	0,3	2

Bliksem Grond A 6

Bliksempiek	Length	Radius 1	Radius 2
	23,7	0,045	0,18
Fund	Width	Height	Depth
	2	0,3	2

Bliksem Grond B 5

Bliksempiek	Length	Radius 1	Radius 2
	23,7	0,045	0,18
Fund	Width	Height	Depth
	2	0,3	2

Bliksem Grond C 2

Bliksempiek	Length	Radius 1	Radius 2
	23,7	0,045	0,18
Fund	Width	Height	Depth
	2	0,3	2

Bliksem Grond C 1

Bliksempiek	Length	Radius 1	Radius 2
	23,7	0,045	0,18
Fund	Width	Height	Depth
	2	0,3	2

Bliksem Grond C 3

Bliksempiek	Length	Radius 1	Radius 2
	23,7	0,045	0,18
Fund	Width	Height	Depth
	2	0,3	2

Bliksem Grond C 6

Bliksempiek	Length	Radius 1	Radius 2
	23,7	0,045	0,18
Fund	Width	Height	Depth

[illegible]

[illegible]

COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
Bliksem Grond A 12		
Bliksempiek	Radius 1	Radius 2
Length		
23,7	0,045	0,18
Fund	Height	Depth
Width		
2	0,3	2
COPY COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5
COPY COPY StreetLighting	Radius 1	Radius 2
Length		
6	0,3	0,5

COPY COPY COPY StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

COPY COPY COPY StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

COPY COPY COPY StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

COPY COPY COPY StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

COPY COPY COPY StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

COPY COPY COPY StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

COPY COPY StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

StreetLighting
Length Radius 1 Radius 2
6 0,3 0,5

Trafoveld 9

Veldrail 1
Width Height Depth
11,5 0,2 58

VS_IT_ATT
Width Height Depth
12,5 8,2 15,5

Veldrail 2
Width Height Depth
11,5 0,2 10,25

Veldrail 3
Width Height Depth
11,5 0,2 12,3

Veldrail 1.1
Width Height Depth
11,5 0,2 2

Verbinding naar trafo
Width Height Depth
11,5 0,2 3,6

Transformator TR411

Spoel
Width Height Depth
10,5 8 13,8

Trafo
Width Height Depth
19 8,1 10,8

Koeler	Width 19	Height 11,7	Depth 15,25
Bushing 380kV	Width 10,75	Height 4	Depth 0,6
Bushing 150kV	Width 9,4	Height 2,1	Depth 1
150kV Verbinding	Width 6,4	Height 0,2	Depth 7,8
50kV	Width 8,75	Height 5	Depth 5,25
Bliksem Grond C 0			
Bliksempiek	Length 23,7	Radius 1 0,045	Radius 2 0,18
Fund	Width 2	Height 0,3	Depth 2

Characteristics of the System of Protection (m)

The system of protection is based on 83 component(s)/object(s).

Name:	Portaal 1
Name:	Portaal LPOT
Position:	-3;10,325;-54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal Bliksem A
Position:	-3;22,4;-54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal Bliksem B
Position:	23;22,4;-54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal 3
Name:	Portaal LPOT
Position:	37;10,325;-54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal Bliksem A
Position:	37;22,4;-54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal Bliksem B
Position:	63;22,4;-54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal 5
Name:	Portaal LPOT
Position:	77;10,325;-54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal RPOT

Position: 103;10,325;-54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem A
Position: 77;22,4;-54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem B
Position: 103;22,4;-54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal 2

Name: Portaal LPOT
Position: 17;10,325;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem A
Position: 17;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem B
Position: 43;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal 4

Name: Portaal LPOT
Position: 57;10,325;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem A
Position: 57;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem B
Position: 83;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal 10

Name: Portaal LPOT
Position: 177;10,325;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem A
Position: 177;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem B
Position: 203;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal 12

Name: Portaal LPOT
Position: 217;10,325;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem A
Position: 217;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal Bliksem B
Position: 243;22,4;54,7
Type: Mast / Air Terminal

Name: Portaal 14

Name:	Portaal LPOT
Position:	257;10,325;54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal Bliksem A
Position:	257;22,4;54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Portaal Bliksem B
Position:	283;22,4;54,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Bliksem Grond A 1
Name:	Bliksempiek
Position:	0;12,15;31,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	0;0,15;31,5
Name:	Bliksem Grond B 1
Name:	Bliksempiek
Position:	0;12,15;-10,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	0;0,15;-10,5
Name:	Bliksem Grond A 2
Name:	Bliksempiek
Position:	40;12,15;10,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	40;0,15;10,5
Name:	Bliksem Grond B 2
Name:	Bliksempiek
Position:	40;12,15;-30,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	40;0,15;-30,5
Name:	Bliksem Grond A 3
Name:	Bliksempiek
Position:	80;12,15;31,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	80;0,15;31,5
Name:	Bliksem Grond B 3
Name:	Bliksempiek
Position:	80;12,15;-10,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	80;0,15;-10,5
Name:	Bliksem Grond A 5
Name:	Bliksempiek

Position:	120;12,15;10,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	120;0,15;10,5
Name:	Bliksem Grond B 4
Name:	Bliksempiek
Position:	120;12,15;-30,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	120;0,15;-30,5
Name:	Bliksem Grond A 7
Name:	Bliksempiek
Position:	160;12,15;31,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	160;0,15;31,5
Name:	Bliksem Grond B 6
Name:	Bliksempiek
Position:	160;12,15;-10,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	160;0,15;-10,5
Name:	Bliksem Grond A 8
Name:	Bliksempiek
Position:	200;12,15;10,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	200;0,15;10,5
Name:	Bliksem Grond B 7
Name:	Bliksempiek
Position:	200;12,15;-30,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	200;0,15;-30,5
Name:	Bliksem Grond A 9
Name:	Bliksempiek
Position:	240;12,15;31,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	240;0,15;31,5
Name:	Bliksem Grond B 8
Name:	Bliksempiek
Position:	240;12,15;-10,5
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	240;0,15;-10,5

Name: Bliksem Grond A 10

Name: Bliksempiek
Position: 280;12,15;10,5
Type: Mast / Air Terminal

Name: Fund
Position: 280;0,15;10,5

Name: Bliksem Grond B 9

Name: Bliksempiek
Position: 280;12,15;-30,5
Type: Mast / Air Terminal

Name: Fund
Position: 280;0,15;-30,5

Name: Bliksem Grond A 11

Name: Bliksempiek
Position: 310;12,15;31,5
Type: Mast / Air Terminal

Name: Fund
Position: 310;0,15;31,5

Name: Bliksem Grond B 10

Name: Bliksempiek
Position: 310;12,15;-10,5
Type: Mast / Air Terminal

Name: Fund
Position: 310;0,15;-10,5

Name: Bliksem Grond A 4

Name: Bliksempiek
Position: 100;12,15;57,3
Type: Mast / Air Terminal

Name: Fund
Position: 100;0,15;57,3

Name: Bliksem Grond A 6

Name: Bliksempiek
Position: 140;12,15;57,3
Type: Mast / Air Terminal

Name: Fund
Position: 140;0,15;57,3

Name: Bliksem Grond B 5

Name: Bliksempiek
Position: 160;12,15;-57,3
Type: Mast / Air Terminal

Name: Fund
Position: 160;0,15;-57,3

Name: Bliksem Grond C 2

Name: Bliksempiek
Position: 220;12,15;-57,3
Type: Mast / Air Terminal

Name:	Fund
Position:	220;0,15;-57,3
Name:	Bliksem Grond C 1
Name:	Bliksempiek
Position:	200;12,15;-96,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	200;0,15;-96,7
Name:	Bliksem Grond C 3
Name:	Bliksempiek
Position:	260;12,15;-96,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	260;0,15;-96,7
Name:	Bliksem Grond C 6
Name:	Bliksempiek
Position:	310;12,15;-96,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	310;0,15;-96,7
Name:	Bliksem Grond C 4
Name:	Bliksempiek
Position:	260;12,15;-57,3
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	260;0,15;-57,3
Name:	Bliksem Grond C 5
Name:	Bliksempiek
Position:	300;12,15;-57,3
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	300;0,15;-57,3
Name:	Bliksem Grond A 12
Name:	Bliksempiek
Position:	310;12,15;57,3
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	310;0,15;57,3
Name:	Bliksem Grond C 0
Name:	Bliksempiek
Position:	160;12,15;-96,7
Type:	Mast / Air Terminal
Name:	Fund
Position:	160;0,15;-96,7

Conclusion

PROTECTED